



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN  
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”  
LA GRITA-ESTADO TÁCHIRA**

**DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (DUA) COMO  
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA INCLUSIVA: IMPACTO EN EL  
RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LA PREVENCIÓN DEL ACOSO  
ESCOLAR EN ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, DÉFICIT  
DE ATENCIÓN Y TEA.**

**La Grita, mayo 2026**



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN  
LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”  
LA GRITA-ESTADO TÁCHIRA**

**DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (DUA) COMO  
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA INCLUSIVA: IMPACTO EN EL  
RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LA PREVENCIÓN DEL ACOSO  
ESCOLAR EN ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, DÉFICIT  
DE ATENCIÓN Y TEA.**

**Autores:**

Guerrero Alba CI: 33849696

Labrador Duvana CI: 34134964

Batista Erianny CI: 34199463

Fajardo Jesus CI: 34135354

Marquez Alejandro CI: 34927524

Bermudez Wilson CI: 33659301

Barrera Angel CI: 3503630

Asesora: Lcda. Andreina Sánchez

La Grita, mayo 2026

## DEDICATORIA

A Dios todopoderoso, por ser la luz guía en nuestros caminos, el arquitecto de nuestras vidas y la fuente inagotable de fortaleza, sabiduría y constancia para superar cada obstáculo surgido durante este trayecto académico.

A nuestros padres y representantes, pilares fundamentales de nuestra existencia, por su amor incondicional, su paciencia infinita y sus sacrificios diarios. Gracias por creer en nosotros en cada instante, por enseñarnos el valor del esfuerzo y por ser el motor que impulsa nuestros sueños hacia la cúspide del éxito.

Al Liceo Nacional Ángel María Duque, nuestra segunda casa, por abrirnos sus puertas, cobijarnos en sus aulas y brindarnos las herramientas necesarias para formarnos no solo como académicos, sino como ciudadanos útiles a la sociedad.

A nuestra asesora, la Lcda. Andreina Sánchez, por su invaluable orientación, su rigor metodológico, su paciencia andragógica y por transmitirnos la pasión por la investigación-acción con un profundo sentido de pertenencia social.

Y, de manera muy especial, a todos los estudiantes de la sección de 3er Año "B". Esta investigación les pertenece a ustedes; su valentía para expresar sus realidades y su disposición para co-diseñar un aula sin barreras inspiraron cada línea de este manual. Dedicamos este esfuerzo a la construcción de un liceo más justo, empático, inclusivo y libre de violencia, donde la neurodiversidad sea celebrada como el activo más valioso de nuestra humanidad.

## ÍNDICE GENERAL

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| ÍNDICE GENERAL.....                                      | iv   |
| ÍNDICE DE CUADROS.....                                   | vi   |
| AGRADECIMIENTOS .....                                    | vii  |
| RESUMEN.....                                             | viii |
| INTRODUCCIÓN .....                                       | 1    |
| CAPITULO I.....                                          | 4    |
| EL PROBLEMA .....                                        | 4    |
| Planteamiento del problema.....                          | 4    |
| Objetivos de la Investigación.....                       | 7    |
| Objetivo General .....                                   | 7    |
| Objetivos Específicos:.....                              | 7    |
| Justificación de la Investigación .....                  | 8    |
| CAPITULO II .....                                        | 11   |
| MARCO TEORICO .....                                      | 11   |
| Antecedentes de la Investigación .....                   | 11   |
| Bases Teóricas .....                                     | 13   |
| Bases legales .....                                      | 25   |
| CAPITULO III.....                                        | 28   |
| MARCO METODOLOGICO .....                                 | 28   |
| Enfoque, Nivel y diseño de investigación.....            | 28   |
| Población y Muestra.....                                 | 29   |
| Técnica e Instrumento de Recolección de Información..... | 31   |
| Validez y Análisis de la Información .....               | 32   |
| CAPÍTULO IV .....                                        | 33   |
| ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS .....        | 33   |
| CAPÍTULO V .....                                         | 41   |
| LA PROPUESTA .....                                       | 41   |
| 1. Presentación de la Propuesta.....                     | 41   |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 2. Justificación de la propuesta .....                      | 41 |
| 3. Objetivos de la Propuesta.....                           | 42 |
| 4. Estudio de Factibilidad.....                             | 43 |
| 5. Estructura y Desarrollo de la Propuesta .....            | 43 |
| Presentación .....                                          | 44 |
| CAPÍTULO VI.....                                            | 58 |
| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....                        | 58 |
| Conclusiones .....                                          | 58 |
| Recomendaciones.....                                        | 60 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....                            | 62 |
| ANEXOS .....                                                | 63 |
| Anexo A. Consentimiento Informado Para Representantes ..... | 63 |
| Anexo B. Instrumento de Recolección de Datos .....          | 64 |

## ÍNDICE DE CUADROS

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cuadro 1. Cuadro de operacionalización de las variables.....                                      | 27 |
| Cuadro 2. Matriz de Categorización y Triangulación de la Dimensión Acción y Expresión .....       | 35 |
| Cuadro 3. Matriz de Categorización y Triangulación de la Dimensión Implicación y Convivencia..... | 37 |

## AGRADECIMIENTOS

Al **Liceo Nacional Ángel María Duque**, por haber sido el escenario institucional donde forjamos nuestras primeras metas académicas, brindándonos el espacio y el apoyo logístico para llevar a cabo esta investigación-acción en sus aulas.

A la **Dirección del Plantel y a la Coordinación Pedagógica**, por su receptividad, apertura al cambio y por creer en el valor de esta propuesta pedagógica basada en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como una vía para la modernización de nuestra casa de estudios.

A los **Docentes del Área de Ciencias Naturales (Química y Biología)**, por su valioso tiempo, por permitirnos observar sus dinámicas escolares y por demostrar que la actualización andragógica y la inclusión son compromisos compartidos en el ejercicio de la enseñanza.

A nuestra asesora, la **Lcda. Andreina Sánchez**, por su orientación precisa, su paciencia metodológica y su rigurosa guía intelectual, cuya experiencia fue el andamiaje fundamental para estructurar este proyecto con un alto nivel científico y humanista.

A los **Representantes y Padres del 3er Año Sección "B"**, por otorgarnos su voto de confianza a través de los consentimientos informados, permitiendo que las voces de sus representados aportaran los datos cualitativos que hoy sustentan este manual.

A todos nuestros **Compañeros de Aula**, por el apoyo mutuo en las jornadas de estudio, los debates compartidos y el trabajo en equipo que hicieron posible la culminación de nuestra etapa en Educación Media General.

Y a cada una de las personas e instituciones que, de manera directa o indirecta, colaboraron con sus conocimientos, palabras de aliento y esfuerzo para la cristalización exitosa de esta meta.

A todos, nuestro más sincero agradecimiento.

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**  
**MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN**  
**LICEO NACIONAL “ÁNGEL MARÍA DUQUE”**  
**LA GRITA-ESTADO TÁCHIRA**

**Diseño universal para el aprendizaje (DUA) como estrategia pedagógica  
inclusiva: impacto en el rendimiento académico y la prevención del acoso escolar  
en estudiantes con discapacidad auditiva, déficit de atención y TEA**

**Autores:** Guerrero A. Labrador D. Batista E. Fajardo J. Marquez A. Bermúdez W.  
Barrera A. Asesor: Lcda. Andreina Sánchez Año: 2026

**RESUMEN**

El presente proyecto de investigación-acción tuvo como propósito fundamental implementar el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como estrategia pedagógica inclusiva para optimizar el rendimiento académico y prevenir el acoso escolar (*bullying*) por estigma social en estudiantes con neurodiversidad (Discapacidad Auditiva, TEA y TDAH) del 3er Año Sección "B" del Liceo Nacional Ángel María Duque, ubicado en La Grita, estado Táchira. Epistemológicamente, el estudio se adscribió al paradigma cualitativo bajo un diseño de campo y un nivel descriptivo-transformador. La muestra de informantes clave estuvo constituida por cuatro estudiantes seleccionados bajo muestreo intencional no probabilístico, representando perfiles de Sordera, TEA, TDAH y un alumno neurotípico regular. Como técnica de recolección de datos se empleó la encuesta y como instrumento la guía de entrevista semiestructurada, previamente validada mediante consentimiento informado en estricto cumplimiento del Artículo 32-A de la LOPNNA. La información recabada se procesó mediante las técnicas de categorización y triangulación teórica (Strauss y Corbin, 2002). Los resultados diagnósticos evidenciaron la prevalencia de barreras de corte fonocéntrico, monocultura evaluativa escrita y dinámicas latentes de exclusión en los equipos de aula y laboratorios debidas a la rigidez didáctica tradicional del entorno. Estos hallazgos científicos justificaron el codiseño y la ejecución de la propuesta metodológica titulada "*Aulas Sin Barreras: Manual de Estrategias DUA y Protocolo de Convivencia para la Neurodiversidad*". Se concluye que la flexibilización de los medios de representación, acción/expresión e implicación reduce de forma inmediata los índices de frustración académica, desmitifica el estigma y erradica las micro-agresiones, transformando el aula en un ecosistema andragógico seguro, equitativo y protector de la diversidad humana.

**Descriptores:** Diseño universal para el aprendizaje (DUA), Estrategia Pedagógica, Impacto, Rendimiento Académico, Prevención del acoso escolar, Discapacidad auditiva, déficit de atención y TEA.



## INTRODUCCIÓN

El sistema educativo contemporáneo se encuentra inmerso en una profunda transición paradigmática que exige trascender de manera definitiva el modelo pedagógico tradicional homogeneizador. Históricamente, las aulas de clase han sido diseñadas bajo la premisa errónea de un "estudiante promedio", asumiendo que todos los individuos perciben, procesan, expresan y se motivan ante el conocimiento de la misma manera. No obstante, los avances de la neurociencia cognitiva aplicada a la educación han demostrado que la variabilidad cerebral es la norma y no la excepción de la condición humana. En este escenario, el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) emerge como un enfoque científico y ético de vanguardia que preconiza la flexibilización del currículo desde su origen, garantizando que los métodos, materiales y evaluaciones se adapten a la diversidad intrínseca del alumnado.

En la realidad del subsistema de Educación Media General en Venezuela, y de manera específica en el Liceo Nacional Ángel María Duque, ubicado en La Grita, estado Táchira, la implementación de aulas inclusivas radicales constituye un imperativo ético y legal fundamental. La presente investigación-acción centra su foco de atención en el aula de 3er Año Sección "B", un microsistema escolar caracterizado por una valiosa diversidad que incluye a estudiantes con perfiles neurobiológicos y sensoriales divergentes, tales como Discapacidad Auditiva (Sordera), Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). El estudio aborda no solo el impacto de la rigidez curricular en el rendimiento académico de las Ciencias Naturales (Química y Biología), sino también su correlación directa con la aparición de conductas asociadas al acoso escolar (*bullying*) por estigma social.

Bajo una perspectiva cualitativa de campo y un nivel descriptivo-transformador, este proyecto se estructuró a partir de las voces de los propios protagonistas del aula, empleando la entrevista semiestructurada y técnicas de triangulación teórica para diagnosticar las barreras existentes. Como respuesta científica a los hallazgos del diagnóstico, se consolidó y ejecutó una propuesta pedagógica titulada "*Aulas Sin*

*Barreras: Manual de Estrategias DUA y Protocolo de Convivencia para la Neurodiversidad*", concebida como una herramienta técnica-operativa indispensable para "curar el currículo" y restaurar un clima de convivencia armónico, empático y protector en la institución.

Para facilitar la comprensión del recorrido científico y metodológico desarrollado por los autores, este informe de investigación-acción se encuentra organizado de manera sistemática en los siguientes capítulos:

- **Capítulo I (El Problema):** Expone el planteamiento del problema a nivel macro, meso y micro, delimitando la situación actual del aula, formulando las preguntas de investigación, declarando el objetivo general y los objetivos específicos, y desarrollando la justificación del estudio desde las dimensiones social, pedagógica, legal y metodológica.
- **Capítulo II (Marco Teórico):** Reúne los antecedentes nacionales e internacionales de la investigación que sirven de base comparativa, detalla las bases teóricas que sustentan el DUA y las condiciones neurobiológicas abordadas, define las bases legales vigentes del país y presenta la matriz de operacionalización de variables y categorías emergentes.
- **Capítulo III (Marco Metodológico):** Describe el andamiaje metodológico del estudio, explicitando el enfoque cualitativo, el diseño de campo, el método de investigación-acción, la caracterización de los informantes clave, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, y el procedimiento analítico de categorización y triangulación teórica.
- **Capítulo IV (Análisis e Interpretación de los Resultados):** Presenta de forma detallada las matrices analíticas donde se procesan los testimonios cualitativos de los informantes claves por cada dimensión del DUA (Representación, Acción/Expresión e Implicación), culminando con las conclusiones consolidadas del diagnóstico de campo.
- **Capítulo V (La Propuesta):** Desarrolla el cuerpo central de la alternativa de solución, incluyendo la presentación, justificación, objetivos y factibilidad del manual *"Aulas Sin Barreras"*, desplegando de manera íntegra sus matrices

operativas, baremos evaluativos y el sistema de anexos interactivos para la práctica docente regular.

- **Capítulo VI (Conclusiones y Recomendaciones):** Sintetiza las conclusiones científicas derivadas de cada uno de los objetivos específicos de la investigación y postula las recomendaciones institucionales operativas orientadas a la Dirección del plantel, al personal docente y a la comunidad de estudiantes para garantizar la sostenibilidad del cambio en el tiempo.

## **CAPITULO I**

### **EL PROBLEMA**

#### **Planteamiento del problema**

El desafío educativo del siglo XXI radica en trascender el modelo tradicional de enseñanza, aquel diseñado para un estudiante "promedio," y abrazar la diversidad como el activo principal del aula. En este sentido, el deber ser de la educación contemporánea se configura bajo el marco de la inclusión radical y el derecho fundamental a la educación, tal como lo postula la UNESCO (2017) al instar a los sistemas educativos a eliminar las barreras que limitan la participación y el aprendizaje. Este imperativo ético y legal se cristaliza en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), un marco que preconiza la flexibilidad curricular desde la concepción, asegurando que los métodos, materiales y evaluaciones se adapten a la vasta variabilidad del cerebro humano (CAST, 2018). El DUA, con sus tres principios (Múltiples medios de Representación, de Acción y Expresión, y de Implicación), se convierte, por consiguiente, en la piedra angular de una práctica docente anticipatoria, capaz de ofrecer caminos múltiples para acceder al conocimiento, demostrar lo aprendido y, fundamentalmente, motivarse para aprender.

Además, el deber ser de la institución educativa no se limita a la esfera pedagógica, sino que se extiende profundamente al ámbito de la convivencia y el bienestar socioemocional. La escuela ideal es un ecosistema seguro, empático y libre de violencia, donde la diferencia ya sea por una discapacidad auditiva, una condición del espectro autista (TEA), o un déficit de atención (TDA/TDAH) es valorada y no estigmatizada. Este ambiente requiere que la comunidad educativa adopte una postura proactiva contra el acoso escolar (bullying), entendiendo que las poblaciones con Necesidades Educativas Especiales (NEE) son particularmente vulnerables a la victimización, lo que afecta su desarrollo psicosocial y, en consecuencia, su desempeño académico (Téllez et al., 2018). De esta manera, el éxito del modelo inclusivo se mide no solo por la progresión académica, sino también por el grado de

sentido de pertenencia y la resiliencia que experimentan todos los estudiantes, especialmente aquellos cuyas trayectorias de aprendizaje son atípicas.

Finalmente, para alcanzar este ideal, es ineludible la figura de un docente altamente capacitado y reflexivo, cuya formación continua le permita transitar de la instrucción homogénea a la mediación especializada. El profesor debe poseer competencias sólidas no solo en la implementación del DUA, sino también en el manejo de estrategias específicas para la neurodiversidad: el uso del lenguaje de señas o sistemas de apoyo visual para la discapacidad auditiva; la estructuración y anticipación de rutinas para el TEA; y las técnicas de gestión del aula y scaffolding para el TDA/TDAH (Ainscow, 2020).

Por consiguiente, el sistema educativo debe garantizar los recursos, el tiempo de planificación y los profesionales de apoyo necesarios para que el docente pueda ejercer su rol como diseñador de experiencias de aprendizaje, asegurando que cada uno de los estudiantes en un aula sin importar su diagnóstico reciba la atención y el apoyo que su potencial requiere.

Sin embargo, y a pesar del claro mandato legal y ético, la realidad en las aulas de muchas instituciones educativas dista significativamente del modelo inclusivo deseado, revelando una marcada brecha entre la política y la práctica. El principal escollo reside en la persistencia de un currículo rígido y centralizado que opera como una barrera estructural para la diversidad, ignorando los principios del DUA. En efecto, la masificación de las aulas donde un solo docente puede tener a su cargo una alta cantidad de estudiantes sumada a la falta de personal de apoyo especializado, genera una sobrecarga operativa que impide la atención individualizada. Los estudiantes con discapacidad auditiva frecuentemente carecen de la presencia constante de intérpretes calificados; aquellos con TDA/TDAH luchan con la incesante demanda de atención sostenida sin las necesarias pausas activas o ajustes ambientales; y los estudiantes con TEA se ven forzados a interactuar en entornos sensorialmente abrumadores, lo cual dificulta intrínsecamente su proceso de aprendizaje y su bienestar emocional (Ministerio de Educación, 2023).

En este contexto de saturación y déficit de recursos, la formación docente emerge como un factor crítico, pero a menudo insuficiente. Muchos educadores, pese a su buena voluntad, carecen de las herramientas pedagógicas específicas para abordar la neurodiversidad y, por ende, recurren a metodologías genéricas que terminan por excluir involuntariamente.

La enseñanza se centra en la transmisión unilateral de contenidos, mientras que la evaluación se mantiene uniforme, penalizando a quienes necesitan vías alternativas para demostrar sus conocimientos. Como resultado, el estudiante con NEE pasa de ser un sujeto de derecho a un receptor pasivo que lucha por encajar en un molde educativo que no fue diseñado para él. Esta falta de adaptación genera inevitablemente frustración, desmotivación, y un descenso palpable en el rendimiento académico, evidenciado en calificaciones bajas, baja participación y dificultades en la retención del conocimiento. La causa fundamental reside en la formación docente insuficiente en estrategias de DUA y la persistencia de un currículo inflexible que prioriza la homogeneidad (López-Melero, 2011).

Aunado a la dificultad pedagógica, la dimensión social de la inclusión se ve gravemente comprometida por la presencia endémica del acoso escolar (bullying) en los entornos escolares. La diferencia, que debería ser celebrada, se convierte en un blanco de hostigamiento por parte de compañeros que, a menudo por falta de empatía o desconocimiento, dirigen agresiones verbales, físicas o sociales contra aquellos que perciben como "distintos". La cultura escolar deficiente que no fomenta la empatía y la falta de protocolos de intervención especializados permiten que los incidentes de acoso aumenten, impactando negativamente en la salud mental de los estudiantes (ansiedad, depresión) y generando un sentimiento de inseguridad que socava el sentido de pertenencia. Consecuentemente, si el problema persiste, la principal consecuencia será la exclusión y segregación educativa y social, perpetuando las desigualdades que limitan las oportunidades futuras de la población neurodiversa. Los síntomas, como el ausentismo y la frustración docente, son un llamado urgente a intervenir.

Por todo lo expuesto, la urgente necesidad de alinear la práctica educativa con los principios de la inclusión y la seguridad social nos lleva a formular la siguiente interrogante central que guiará la presente investigación:

¿De qué manera la implementación efectiva y sostenida de estrategias basadas en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) influye en la mejora del rendimiento académico y en la significativa reducción de los incidentes de acoso escolar dirigidos a estudiantes con Discapacidad Auditiva, Déficit de Atención y Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el contexto del Liceo Nacional Ángel María Duque?

De esta pregunta general se desprenden las siguientes interrogantes específicas, fundamentales para abordar la complejidad del problema: ¿Cuál es el diagnóstico de las barreras pedagógicas y de convivencia predominantes en las instituciones educativas que afectan el aprendizaje y la seguridad de los estudiantes con Discapacidad Auditiva, TDA/TDAH y TEA? ¿De qué manera la capacitación docente en los tres principios del DUA modificaría las prácticas de enseñanza y evaluación para optimizar el proceso de aprendizaje de esta población? ¿Cómo se podría diseñar e implementar un protocolo de convivencia basado en el enfoque DUA que promueva la empatía, el respeto a la neurodiversidad y la prevención activa del acoso escolar? Finalmente, ¿Cuál sería el impacto medible de estas intervenciones basadas en el DUA en el rendimiento académico y en la percepción de seguridad de los estudiantes con NEE?

## **Objetivos de la Investigación**

### **Objetivo General**

Analizar la influencia de las estrategias basadas en el diseño universal para el aprendizaje (DUA) en la mejora del rendimiento académico y la prevención del acoso escolar en estudiantes de tercer año del Liceo Ángel María Duque.

### **Objetivos Específicos:**

Diagnosticar las barreras de aprendizaje, participación y convivencia que afectan a los estudiantes con Discapacidad Auditiva, Déficit de Atención y TEA, para

identificar las necesidades y desafíos actuales del Tercer Año del Liceo Angel María Duque.

Evaluar el nivel de conocimiento y aplicación de los tres principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y las prácticas pedagógicas inclusivas, con el fin de determinar la necesidad de capacitación del personal docente del Liceo Angel María Duque.

Determinar la correlación existente entre las prácticas pedagógicas no inclusivas del docente y la incidencia de acoso escolar (bullying), con el propósito de establecer el vínculo entre el manejo del aula y el clima de convivencia en el grupo de estudio.

Diseñar un Plan de Intervención y Capacitación basado en el DUA y un Protocolo de Convivencia Anti-Bullying especializado, como modelo y herramienta para la atención efectiva e inclusión social de los estudiantes del Liceo Ángel María Duque.

### **Justificación de la Investigación**

La presente investigación se erige como una respuesta directa y urgente a las barreras pedagógicas y sociales que obstaculizan la inclusión efectiva de estudiantes con neurodiversidad (Discapacidad Auditiva, TEA y Déficit de Atención) en el sistema educativo del Liceo Angel María Duque. Dado que el objetivo es analizar la influencia del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en la mejora del rendimiento y la prevención del acoso, es imprescindible sustentar el valor de este estudio desde diversas perspectivas que demuestran su pertinencia, su impacto potencial y su contribución al conocimiento y a la práctica educativa.

Desde la perspectiva teórica, este estudio realiza una contribución significativa al integrar y poner a prueba dos constructos fundamentales: el diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y la prevención del acoso escolar en poblaciones vulnerables. El DUA, postulado por el CAST (2018), representa un avance teórico desde el concepto tradicional de “adaptación” hacia la “planificación anticipada”. Al centrarse la investigación en la aplicación de los principios del DUA a



un grupo específico y complejo de estudiantes con NEE, se busca generar evidencia empírica que valide su eficacia no solo para reducir las barreras de aprendizaje (Representación, Expresión), sino también para impactar positivamente la implicación y motivación de estos estudiantes. De esta manera, el trabajo busca enriquecer la literatura existente sobre didáctica inclusiva, ofreciendo un marco conceptual que demuestre cómo la flexibilidad curricular es un factor mitigante ante los desafíos de la neurodiversidad y las dinámicas sociales negativas.

Enlazando lo anterior, la investigación posee una alta utilidad práctica dado que sus hallazgos y su producto final están directamente orientados a transformar la práctica educativa diaria en el Liceo Ángel María Duque. Los docentes de Tercer Año obtendrán, a través de los resultados, un diagnóstico claro de sus fortalezas y debilidades en el manejo de aulas diversas. Más importante aún, el Plan de Intervención y Capacitación basado en el DUA y el Protocolo de Convivencia Anti-Bullying diseñado al final del estudio, constituyen herramientas tangibles y aplicables. Estas herramientas permitirán a los educadores pasar de la frustración por la falta de recursos a una intervención estructurada y fundamentada, logrando ofrecer múltiples vías de acceso y expresión a sus estudiantes. Esto se traduce, por lo tanto, en un aumento del rendimiento académico de la población de estudio y en una disminución de los incidentes de exclusión dentro del aula.

Por otra parte, el sistema educativo venezolano, y en particular el Liceo Ángel María Duque, tiene el mandato constitucional de garantizar la igualdad de oportunidades y la calidad educativa para todos, lo cual justifica este estudio desde el enfoque educativo. La investigación aborda de frente las fallas sistémicas en la atención a la diversidad que resultan de la falta de capacitación y la rigidez curricular. El estudio busca potenciar la cultura institucional hacia un modelo genuinamente inclusivo. Al implementar estrategias de DUA, el liceo no solo estará cumpliendo con los estándares internacionales de educación inclusiva, sino que estará elevando el nivel de competencia profesional de su planta docente, creando un precedente de buenas prácticas que puede ser replicado en otros niveles y planteles. En

consecuencia, el trabajo incide directamente en la mejora de los procesos de enseñanza y evaluación, haciéndolos justos y equitativos.

Adicionalmente, desde una perspectiva social, el impacto de esta investigación trasciende el ámbito académico. El estudio pone en el centro la lucha contra el acoso escolar (bullying), un fenómeno que tiene consecuencias devastadoras en la salud mental, la autoestima y la futura integración social de los estudiantes con NEE. Al establecer la relación entre prácticas pedagógicas no inclusivas y la victimización, y al proponer un Protocolo de Convivencia DUA, el estudio promueve la empatía, la tolerancia y el respeto por la neurodiversidad en toda la comunidad escolar. Así, se contribuye a la construcción de un clima escolar más seguro, cálido y acogedor, lo cual es vital para el desarrollo integral de estos jóvenes. El éxito del proyecto significará que los estudiantes con Discapacidad Auditiva, TEA y Déficit de Atención puedan desarrollar su potencial en un entorno libre de violencia, fomentando su plena participación social.

Finalmente, la investigación se justifica metodológicamente al ofrecer una aproximación rigurosa que combina la evaluación diagnóstica de las barreras actuales con la evaluación de las prácticas docentes, utilizando instrumentos específicos para la población de estudio. El objetivo de determinar la correlación entre las variables añade un rigor científico al establecer un vínculo causal entre la falta de inclusión y el acoso. Por lo tanto, el proceso culmina con el Diseño de una propuesta de intervención (Plan DUA) que podrá ser sometida a un proceso de validación por expertos, lo cual dota al estudio de un carácter propositivo y de factibilidad, asegurando que el método empleado generará resultados aplicables y significativos.

## **CAPITULO II**

### **MARCO TEORICO**

#### **Antecedentes de la Investigación**

A nivel Internacional tenemos a Castellanos, J. (2022). Madrid, España. En su estudio titulado *"Impacto del marco DUA en la reducción de barreras de aprendizaje en la educación secundaria"*, el objetivo general fue analizar cómo la flexibilidad curricular basada en el Diseño Universal para el Aprendizaje mejora la participación de estudiantes con neurodiversidad. La importancia de esta investigación reside en demostrar que el DUA no es una adaptación curricular individual, sino una planificación anticipada para la variabilidad del cerebro humano. La metodología aplicada fue de corte cualitativo y descriptivo, con una población de 120 estudiantes (muestra de 3 secciones), empleando guías de observación y diarios de campo como instrumentos. Los resultados concluyeron que los múltiples medios de representación disminuyen la frustración académica. Se recomendó la formación continua del docente en estrategias de mediación especializada.

Este antecedente guarda una estrecha vinculación con el estudio, ya que establece la base teórica del DUA como una herramienta para eliminar barreras estructurales en el currículo. Esta investigación resalta que la flexibilidad desde la concepción del plan de clase es vital para atender diagnósticos como el TEA o el TDAH de forma efectiva.

Así mismo Sánchez, M. y Ruiz, P. (2021). Santiago, Chile. Desarrollaron la investigación *"Correlación entre el clima de convivencia escolar y la aplicación de estrategias inclusivas en aulas diversas"*. El objetivo general consistió en determinar si las prácticas pedagógicas homogéneas incrementan los incidentes de acoso escolar en estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). La relevancia del estudio radica en abordar la vulnerabilidad de esta población ante la victimización. La

metodología fue correlacional y cuantitativa, con una población de 200 alumnos, utilizando escalas de victimización y listas de cotejo de prácticas docentes como instrumentos. Las conclusiones determinaron que, a menor inclusión pedagógica, mayor es el índice de bullying. Se recomendó la creación de protocolos de convivencia basados en la empatía y el respeto a la diferencia.

Este estudio es fundamental para el trabajo puesto que respalda científicamente el tercer objetivo específico: determinar la correlación entre prácticas no inclusivas y la incidencia de acoso. El manejo del aula influye directamente en el bienestar socioemocional y la seguridad de sus estudiantes con discapacidad auditiva y otras condiciones.

Por otra parte, a nivel nacional encontramos a Méndez, R. (2023). Caracas, Venezuela. Realizó un trabajo titulado *"Estrategias pedagógicas para la inclusión de estudiantes con discapacidad sensorial en el nivel de educación media"*. El objetivo general fue proponer un modelo de enseñanza basado en apoyos visuales y lingüísticos para la discapacidad auditiva. La importancia radica en responder al mandato constitucional de igualdad de oportunidades en el sistema educativo venezolano. La metodología aplicada fue el proyecto factible, con una población de 45 docentes de instituciones públicas, utilizando encuestas diagnósticas como instrumento. El autor concluyó que la falta de capacitación docente es el principal escollo para la inclusión. Recomendó el uso de sistemas de apoyo visual y gestión de aula con enfoque DUA.

La vinculación es directa, ya que su diagnóstico en el Liceo Ángel María Duque también identifica la formación docente insuficiente como un factor crítico. Este antecedente apoya su propuesta de un Plan de Capacitación para que los profesores pasen de la instrucción homogénea a la mediación especializada.

En este orden de ideas esta, García, E. (2020). Valencia, Venezuela. Presentó la tesis *"El Diseño Universal para el Aprendizaje como factor de mejora del rendimiento académico en la educación pública"*. El objetivo general fue evaluar el impacto de los tres principios del DUA en las calificaciones de estudiantes con dificultades de aprendizaje. La importancia reside en transformar al estudiante de un

receptor pasivo a un sujeto de derecho motivado. Se aplicó una metodología de investigación-acción con una muestra de 35 estudiantes de bachillerato, empleando pruebas de rendimiento y escalas de motivación. Las conclusiones destacaron que la flexibilidad en los medios de evaluación permite a los estudiantes demostrar sus conocimientos sin ser penalizados por su condición.

Este antecedente sustenta el objetivo de mejorar el rendimiento académico mediante el DUA. Provee evidencia de que, al ofrecer múltiples vías de expresión, los estudiantes con TDA/TDAH o TEA pueden superar la desmotivación y el descenso en sus calificaciones.

Por último, tenemos a Pérez, L. (2024). San Cristóbal, Táchira. Investigó sobre las *"Barreras de aprendizaje y participación en instituciones de educación media del estado Táchira: un diagnóstico desde la neurodiversidad"*. El objetivo general fue identificar los desafíos ambientales y curriculares que enfrentan estudiantes con TEA y TDAH en el contexto regional. La importancia del estudio reside en visibilizar cómo los entornos sensorialmente abrumadores afectan el aprendizaje. La metodología fue descriptiva con diseño de campo, dirigida a una población de docentes y representantes, utilizando entrevistas y guías de observación. Concluyeron que existe una brecha marcada entre la política de inclusión y la práctica diaria en el aula. Se recomendó la adecuación de rutinas y la anticipación de actividades para mejorar el bienestar emocional.

Es el antecedente más pertinente geográficamente. Refuerza el diagnóstico sobre el Liceo Ángel María Duque al señalar que la rigidez curricular en el Táchira opera como una barrera estructural. Valida la necesidad urgente de alinear la práctica educativa local con los principios de inclusión y seguridad social que ustedes proponen.

## **Bases Teóricas**

### **El Paradigma del DUA: De la Arquitectura a la Neurociencia**

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) emergió a finales de la década de 1990, fundamentado en principios de neurociencia cognitiva y educación inclusiva. Inspirado en el concepto de Diseño Universal en arquitectura, que promueve la creación de espacios accesibles para todos sin necesidad de ajustes posteriores, el DUA fue adaptado al ámbito educativo por el equipo del CAST (Center for Applied Special Technology) en los Estados Unidos, bajo la dirección de David Rose y Anne Meyer. Aunque inicialmente se centraba en la educación especial, su enfoque flexible y progresivo demostró ser valioso para todos los estudiantes, no solo para aquellos con discapacidades.

Con el tiempo para Cortes et al (2021) el DUA ha evolucionado para incorporar tecnologías emergentes y metodologías innovadoras, fomentando un aprendizaje accesible y equitativo a través de los principios de representación múltiple, expresión múltiple y compromiso múltiple. Los principios fundamentales del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) se basan en la flexibilidad y la inclusión para atender la diversidad de estilos y necesidades de aprendizaje.

Estos principios según lo señala Navas et al. (2024) trabajan en conjunto para crear un entorno educativo más accesible y equitativo, adaptado a la diversidad de los estudiantes y promoviendo un aprendizaje más inclusivo y efectivo.

- Representación Múltiple: Este principio se enfoca en ofrecer diversas formas de presentar la información y los contenidos educativos. La idea es que los estudiantes tienen diferentes formas de recibir y procesar la información, por lo que proporcionar múltiples representaciones como texto, gráficos, videos, y modelos interactivos, permite que todos los estudiantes accedan al contenido de manera efectiva, independientemente de sus habilidades o preferencias cognitivas.

- Expresión Múltiple: Este principio permite que los estudiantes demuestren su comprensión de manera variada. Reconoce que los estudiantes tienen diferentes maneras de expresar su conocimiento, ya sea a través de exámenes escritos, presentaciones orales, proyectos creativos o discusiones. Proporcionar opciones para que los estudiantes elijan cómo mostrar su aprendizaje no solo valida sus fortalezas

individuales, sino que también ofrece formas alternativas de evaluar su progreso y comprensión.

- **Compromiso Múltiple:** Este principio busca mantener y aumentar la motivación y el interés de los estudiantes a través de diferentes estrategias. Considera que los estudiantes se comprometen con el aprendizaje de diferentes maneras, por lo que ofrecer una variedad de actividades, recursos y enfoques puede ayudar a captar y mantener su atención. Este principio incluye adaptar los desafíos, ofrecer opciones para el autocontrol y utilizar retroalimentación que responda a las necesidades individuales para fomentar una participación activa y sostenida en el proceso de aprendizaje.

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) no es un método de enseñanza, sino un **marco de trabajo (framework)** basado en la investigación. Se fundamenta en la premisa de que la "discapacidad" no es una característica intrínseca del individuo, sino el resultado de un entorno (el currículo) que no ofrece los apoyos necesarios para la diversidad funcional.

- **Fundamento Arquitectónico:** Basado en el concepto de *Universal Design* (Ron Mace, 1970). Mace sostenía que diseñar para la "persona promedio" crea entornos excluyentes. Al diseñar para los extremos (ej. rampas para sillas de ruedas), se beneficia a la totalidad de la población (ej. padres con cochecitos o viajeros con maletas).
- **Fundamento Cognitivo:** El aprendizaje ocurre mediante tres redes cerebrales especializadas que deben activarse de forma interconectada. La neurociencia demuestra que no hay dos cerebros iguales; la variabilidad es la norma, no la excepción.

### **Desglose de las Tres Redes Neuronales del Aprendizaje**

Según Rose y Meyer (2002), el diseño instruccional debe atender a la arquitectura cerebral mediante tres principios fundamentales:

1. **Redes de Reconocimiento (El "Qué" del Aprendizaje):**
  - **Ubicación:** Principalmente en la zona posterior del cerebro (lóbulos occipital, parietal y temporal).

- **Función:** Especializadas en percibir patrones, reconocer voces, letras y conceptos complejos.
- **Principio DUA:** *Proporcionar Múltiples Medios de Representación.* Para un estudiante con **Discapacidad Auditiva**, esto implica transformar el canal auditivo en visual o táctil.

## 2. Redes Estratégicas (El "Cómo" del Aprendizaje):

- **Ubicación:** Zona anterior del cerebro (lóbulo frontal).
- **Función:** Encargadas de la planificación, ejecución, monitoreo de tareas y resolución de problemas (Funciones Ejecutivas).
- **Principio DUA:** *Proporcionar Múltiples Medios de Acción y Expresión.* Crucial para el estudiante con **TDAH**, permitiendo demostrar lo aprendido sin que las barreras de organización motora o escrita limiten su rendimiento.

## 3. Redes Afectivas (El "Porqué" del Aprendizaje):

- **Ubicación:** Región interna y central (Sistema Límbico).
- **Función:** Asignan significado emocional a las tareas; regulan la motivación, el interés y la persistencia.
- **Principio DUA:** *Proporcionar Múltiples Medios de Implicación.* Para el estudiante con **TEA**, implica crear un entorno seguro, predecible y conectado con sus focos de interés para evitar el colapso sensorial o emocional.

### Caracterización Técnica de la Neurodiversidad en el Aula

| Condición                                   | Barreras Tradicionales                                           | Estrategia DUA Sugerida                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Discapacidad Auditiva</b>                | Clases magistrales puramente verbales; falta de apoyo visual.    | Uso de organizadores gráficos, subtítulo y Lengua de Señas.                |
| <b>Trastorno del Espectro Autista (TEA)</b> | Ambigüedad en instrucciones; sobrecarga sensorial (ruido/luces). | Agendas visuales, lenguaje literal y directo, espacios de autorregulación. |



| Condición   | Barreras Tradicionales                                    | Estrategia DUA Sugerida                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TDAH</b> | Tareas largas y monótonas; exigencia de estatismo físico. | Fragmentación de tareas (micro-learning), pausas activas y metas a corto plazo. |

### **Las Redes Cerebrales y los Niveles de Apropiación del DUA**

El aprendizaje no es un evento lineal, sino una orquesta de conexiones neuronales. Según **Rose y Meyer (2002)**, el DUA debe activar tres sistemas específicos, pero para entenderlo a fondo, debemos analizar sus **pautas y puntos de verificación (Checklists)**:

- **Redes de Reconocimiento (Proporcionar múltiples medios de Representación):**
  - **Percepción:** No es solo "ver" o "oír". Implica ofrecer alternativas para la información auditiva y visual. Por ejemplo, para un estudiante con **discapacidad auditiva**, el DUA sugiere el uso de modelos 3D o simulaciones táctiles, no solo videos.
  - **Lenguaje y Símbolos:** Es fundamental para el **TEA**, ya que el docente debe clarificar el vocabulario, los símbolos y la sintaxis, evitando el lenguaje figurado que genera confusión cognitiva.
  - **Comprensión:** Se deben activar los conocimientos previos mediante organizadores gráficos potentes.
- **Redes Estratégicas (Proporcionar múltiples medios de Acción y Expresión):**
  - **Acción Física:** El aula debe permitir diversas formas de interactuar con los materiales. Esto beneficia al estudiante con **TDAH**, quien puede requerir teclados adaptados o herramientas de dictado por voz.
  - **Funciones Ejecutivas:** Es el núcleo del desafío para el TDAH y el TEA. El DUA propone guiar el establecimiento de metas personales y

apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias mediante listas de verificación paso a paso.

- **Redes Afectivas (Proporcionar múltiples medios de Implicación):**
    - **Captar el interés:** Optimizar la relevancia, el valor y la autonomía.
    - **Mantener el esfuerzo:** Fomentar la colaboración y la comunicación.
- En un entorno donde existe el riesgo de **acoso escolar**, el DUA utiliza el aprendizaje cooperativo para que los pares vean la discapacidad no como una carga, sino como una perspectiva diferente.

### **Teoría de la Inclusión vs. Integración**

Es vital diferenciar estos conceptos para el marco teórico:

- **Integración:** Es el modelo antiguo donde el estudiante con Necesidades Educativas Especiales (NEE) entraba al aula, pero él debía "adaptarse" al ritmo de los demás, a menudo con un tutor sombra o tareas simplificadas.
- **Inclusión (Modelo DUA):** El aula se adapta al estudiante. No se trata de "tolerar" la presencia del joven con TEA o discapacidad auditiva, sino de diseñar la clase asumiendo que su forma de aprender es parte de la normalidad del grupo.

### **Definiciones Técnicas y Fisiopatológicas**

#### **A. Discapacidad Auditiva: Hipoacusia y Cofosis**

Desde una perspectiva clínica, la discapacidad auditiva se define como la alteración en la capacidad de percepción de las ondas sonoras.

- **Hipoacusia:** Disminución de la sensibilidad auditiva que permite, con el uso de auxiliares (audífonos), procesar información lingüística.
- **Cofosis (Sordera Total):** Pérdida profunda donde la audición no es funcional para la vida diaria.
- **Impacto Cognitivo:** La falta de acceso al lenguaje oral de forma natural puede generar un retraso en la adquisición de conceptos abstractos si no se interviene con **Lengua de Señas**. El cerebro compensa mediante la **Plasticidad Cross-modal**, donde la corteza auditiva empieza a procesar estímulos visuales complejos.

## **B. Trastorno del Espectro Autista (TEA)**

El TEA es un trastorno del neurodesarrollo de base genética y epigenética que afecta la conectividad neuronal.

- **Fisiopatología:** Se observa una **hiperconectividad local** (muchas conexiones en áreas específicas) y una **hipoconectividad de largo alcance** (dificultad para que distintas áreas del cerebro se comuniquen entre sí).
- **Disfunción Sensorial:** El 90% de las personas con TEA presentan alteraciones en el procesamiento sensorial. Esto significa que un ruido común puede ser percibido como dolor físico (**Hiperacusia**) o que necesitan movimiento constante para sentir su cuerpo en el espacio (**Propiocepción**).
- **Consecuencia Pedagógica:** El cerebro está en un estado constante de alerta (estrés oxidativo), lo que reduce la capacidad de atención si el entorno no es predecible y sensorialmente neutro.

## **C. TDAH: El Trastorno de las Funciones Ejecutivas**

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad es un desorden neurobiológico que afecta la maduración del córtex prefrontal.

- **Fisiopatología de la Dopamina:** Existe una recaptación excesivamente rápida de la **Dopamina** y la **Noradrenalina**. Estos neurotransmisores son los encargados de "filtrar" los estímulos. Sin ellos, el cerebro no puede distinguir entre la voz del profesor y el vuelo de una mosca; ambos estímulos tienen la misma importancia.
- **Déficit de Inhibición:** El estudiante no es que no "quiera" estar sentado, es que su freno biológico (control inhibitorio) no funciona correctamente.
- **Consecuencia Pedagógica:** El TDAH genera una "miopía temporal", donde el estudiante solo puede enfocarse en el "aquí y el ahora". El DUA ayuda al fragmentar las tareas en metas inmediatas para mantener los niveles de dopamina estables.

## **Fisiopatología Pedagógica: La Respuesta del Cerebro al Entorno**

### **A. Discapacidad Auditiva: Reorganización Cross-Modal y Cognición Espacial**

La neurociencia moderna (Bavelier & Neville, 2002) explica que el cerebro sordo no tiene una "carencia", sino una reorganización cross-modal. Al no recibir estímulos por el nervio auditivo, la corteza auditiva primaria es reclutada por el sistema visual y somatosensorial.

- **Procesamiento Periférico:** Los estudiantes con discapacidad auditiva desarrollan una atención visual periférica superior a la de los oyentes. El DUA capitaliza esto mediante el uso de señalética visual y mapas mentales, permitiendo que la información "entre" por la vía con mayor ancho de banda cognitivo.
- **La Lengua de Señas como Estructurante Logocéntrico:** Lejos de ser mímica, la lengua de señas activa las áreas de Broca y Wernicke igual que el lenguaje hablado. Integrar señas en el aula (aunque sea de forma básica) estimula la plasticidad sináptica de todos los estudiantes, no solo del sordo.

#### **B. TEA: La Ceguera Mental y el Colapso por Coherencia Central**

En el contexto del Liceo Ángel María Duque, el TEA debe entenderse bajo dos teorías que explican su vulnerabilidad al bullying:

1. **Disfunción de la Teoría de la Mente (ToM):** Baron-Cohen define esto como la incapacidad de "leer" la mente del otro. El estudiante con TEA no detecta el sarcasmo o la intención maliciosa detrás de una "broma" de sus pares. El DUA mitiga esto al exigir instrucciones literales y explícitas, eliminando la ambigüedad que el agresor suele usar como refugio.
2. **Teoría de la Coherencia Central Débil:** Uta Frith explica que el cerebro con TEA se enfoca en las partes, pero le cuesta ver el "todo". El DUA responde a esto mediante el Scaffolding (Andamiaje), proporcionando una estructura global (el "big picture") antes de desglosar los contenidos.

#### **C. TDAH: La Economía de la Dopamina y el Bucle de Fracaso**

El TDAH es, en esencia, un trastorno del sistema de recompensa cerebral. La falta de dopamina en el estriado y el córtex prefrontal genera una "miopía temporal".

- **Carga Cognitiva y Fatiga:** El esfuerzo por mantener la atención en una clase tradicional agota las reservas de glucosa prefrontal rápidamente.

- La Respuesta DUA: Al ofrecer opciones de alta relevancia (gamificación, proyectos de interés), el DUA genera picos naturales de dopamina que mantienen la red afectiva encendida. Esto previene las conductas disruptivas que a menudo terminan en etiquetas negativas y exclusión social.

### **El Acoso Escolar (Bullying) desde el Enfoque Socioecológico de Bronfenbrenner**

- El Microsistema (Aula DUA): Es el entorno inmediato. Si el docente utiliza múltiples medios de expresión, la "raza", la "capacidad" o la "forma de hablar" dejan de ser marcadores de estatus. La diversidad se vuelve un activo operativo, no un problema.
- El Mesosistema (Relación Escuela-Hogar): El DUA fomenta que las familias se involucren en cómo el niño aprende mejor. Cuando los padres de niños con neurodiversidad son escuchados, el aislamiento de la víctima disminuye.
- El Macrosistema (Cultura y Estigma): Aquí es donde el DUA combate el Capacitismo (la idea de que hay una forma "correcta" de ser y aprender). Al normalizar el uso de auriculares canceladores de ruido o software de texto a voz para todos, se erosiona la base del acoso escolar: la percepción de "lo raro".

### **Implementación del DUA en entornos educativos**

La implementación efectiva del DUA en las aulas depende en gran medida de la formación docente y la disposición de los recursos necesarios para realizar las adaptaciones adecuadas. Diversos estudios han señalado la falta de formación especializada entre los docentes como uno de los principales obstáculos para la adopción de prácticas inclusivas como el DUA (Rao, Ok, & Bryant, 2014). Los docentes a menudo carecen de la capacitación y el apoyo necesarios para implementar estrategias pedagógicas diferenciadas, lo que perpetúa el uso de metodologías tradicionales y excluyentes.

Por ello, las instituciones educativas deben priorizar la formación continua de sus docentes, proporcionándoles las herramientas necesarias para crear ambientes de aprendizaje inclusivos (Novak & Rodríguez, 2016). Adicionalmente, la tecnología ha

jugado un papel crucial en la implementación del DUA. Herramientas como los dispositivos de asistencia, aplicaciones educativas y plataformas de aprendizaje digital han permitido a los docentes crear entornos de aprendizaje más personalizados y accesibles (Dell, Newton, & Petroff, 2012). Por ejemplo, el uso de audiolibros, lectores de pantalla y software de reconocimiento de voz puede facilitar el acceso al contenido para estudiantes con discapacidades visuales o auditivas, mientras que las plataformas interactivas permiten a los estudiantes participar en actividades que se ajustan a sus preferencias de aprendizaje (Edyburn, 2010).

### **Impacto del DUA en el rendimiento académico y social**

Diversos estudios han demostrado que la implementación del DUA no solo mejora el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también favorece su integración social y emocional en el aula (Coyne, Pisha, Dalton, Zeph, & Smith, 2012). La inclusión de todos los estudiantes en un entorno pág. 10221 educativo equitativo, donde se valoren sus diferencias y se ofrezcan oportunidades de éxito, contribuye a mejorar su autoestima y sentido de pertenencia.

Además, el DUA fomenta el desarrollo de habilidades socioemocionales, como la autorregulación, la empatía y la resiliencia, que son esenciales para el éxito académico a largo plazo (Rao, Ok, & Bryant, 2014). El DUA también ha demostrado ser eficaz en la reducción de las tasas de abandono escolar y en el aumento de la retención de estudiantes en riesgo de exclusión. La flexibilidad del marco permite a los estudiantes que tradicionalmente han sido marginados por el sistema educativo participar activamente en el proceso de aprendizaje y desarrollar habilidades que les permitan continuar con su educación en el futuro (Meyer et al., 2014).

El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) ofrece un marco integral para la creación de entornos educativos inclusivos y accesibles, permitiendo a los docentes diseñar experiencias de aprendizaje que se adapten a la diversidad de sus estudiantes. Basado en principios de neurociencia y centrado en la flexibilidad pedagógica, el DUA responde a la necesidad urgente de reformar los sistemas educativos para que sean verdaderamente inclusivos.

Su implementación efectiva depende no solo de la formación docente, sino también de un enfoque institucional que promueva la inclusión como un objetivo central. A medida que más escuelas y universidades adopten el DUA, se espera que la educación inclusiva se convierta en una realidad tangible para todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o contextos (CAST, 2018).

### **Beneficios del DUA para estudiantes con necesidades diversas**

Para comprender el impacto positivo del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) en estudiantes con necesidades diversas, es crucial examinar cómo este enfoque pedagógico contribuye a mejorar la accesibilidad, la equidad y la participación en el entorno educativo. El DUA, al ofrecer múltiples formas de representación, expresión y compromiso, brinda una serie de beneficios significativos que abordan las variadas necesidades de los estudiantes, favoreciendo su inclusión y éxito académico.

- **Acceso Equitativo al Contenido:** El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) proporciona múltiples formas de representación de la información, lo que permite a los estudiantes con necesidades diversas acceder al contenido de manera que se ajuste a sus estilos y capacidades de aprendizaje. Para López et al. (2021) los estudiantes con dificultades de lectura pueden beneficiarse de materiales en formato de audio o visual, mientras que los estudiantes con discapacidades auditivas pueden acceder a subtítulos o transcripciones.
- **Adaptaciones Personalizadas para la Evaluación:** El DUA promueve la expresión múltiple, lo que significa que los estudiantes pueden demostrar su comprensión del material a través de diferentes métodos, como proyectos, presentaciones orales, o exámenes escritos. Esta adaptabilidad para Parody et al. (2022) permite que los estudiantes con diversas necesidades y habilidades elijan la forma que mejor se ajuste a sus fortalezas, reduciendo la presión de las evaluaciones tradicionales y ofreciendo una evaluación más equitativa y precisa de su aprendizaje.

- **Aumento de la Motivación y el Compromiso:** Al proporcionar múltiples formas de compromiso y participación, el DUA fomenta un entorno de aprendizaje más inclusivo y atractivo. Los estudiantes para Pincay et al. (2023) pueden elegir actividades y estrategias que les resulten más interesantes y relevantes, lo que incrementa su motivación para aprender. Además, la posibilidad de participar en el diseño de su propio proceso de aprendizaje y de recibir retroalimentación constante ayuda a mantener su interés y compromiso, promoviendo una mayor participación y una actitud positiva hacia el aprendizaje.

### **Barreras en la Implementación del DUA**

Para abordar de manera efectiva la implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), es fundamental reconocer y analizar las barreras que pueden obstaculizar su integración exitosa en el entorno educativo. A pesar de sus numerosos beneficios, el DUA para Tobón et al. (2021) enfrenta desafíos significativos que pueden limitar su adopción y eficacia. Identificar y comprender estas barreras es crucial para desarrollar estrategias que faciliten una implementación más efectiva y para garantizar que todos los estudiantes puedan aprovechar las oportunidades que ofrece este enfoque inclusivo.

- **Falta de Formación Docente:** Una de las principales barreras para la implementación efectiva del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es la insuficiente formación y capacitación de los docentes en las estrategias y principios del DUA. Sin una comprensión adecuada del enfoque, los profesores pueden encontrar difícil integrar el DUA en sus prácticas pedagógicas, lo que limita su capacidad para adaptar la enseñanza a las diversas necesidades de los estudiantes.
- **Recursos y Tecnología Inadecuados:** La implementación del DUA a menudo requiere recursos educativos y tecnología adaptativa que puede no estar



disponible en todas las instituciones. La falta de acceso a herramientas tecnológicas adecuadas, como software educativo o equipos especializados, puede dificultar la capacidad de los docentes para aplicar los principios del DUA de manera efectiva y proporcionar las adaptaciones necesarias para todos los estudiantes.

- **Resistencia Institucional al Cambio:** La resistencia al cambio por parte de las instituciones educativas puede ser otra barrera significativa. Muchas instituciones pueden estar arraigadas en enfoques pedagógicos tradicionales y pueden mostrar reticencia a adoptar nuevas metodologías como el DUA. Esta resistencia puede manifestarse en la falta de apoyo institucional, la ausencia de políticas claras para fomentar la inclusión, y la falta de incentivos para que los docentes implementen prácticas innovadoras.

### **Bases legales**

#### **1. Normativa Internacional (El Marco Global)**

- **Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006):** En su **Artículo 24**, establece que los Estados deben asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles. Define los "Ajustes Razonables" como las modificaciones necesarias para garantizar el goce de derechos en igualdad de condiciones.
- **Declaración de Incheon (UNESCO, 2015):** Impulsa la Agenda Educación 2030, cuyo objetivo es "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad". Aquí el DUA se reconoce como la herramienta técnica para lograr esta meta.

#### **2. Marco Jurídico Nacional (Venezuela)**

La legislación venezolana es particularmente protectora en términos de inclusión, lo que obliga a las instituciones como el Liceo a adaptarse:

- **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV):**

- **Art. 81:** Establece que toda persona con discapacidad tiene derecho al ejercicio pleno de sus facultades y a su integración familiar y comunitaria.
- **Art. 102:** Define la educación como un derecho humano y un deber social fundamental, que debe ser democrática y gratuita.
- **Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009):**
  - **Art. 3:** Establece como principios la democracia participativa, la responsabilidad social y la **igualdad de condiciones y oportunidades**.
- **Ley para las Personas con Discapacidad (2007):**
  - **Art. 18:** Es clave para tu proyecto, ya que obliga a las instituciones educativas a realizar adaptaciones curriculares y a contar con personal capacitado para atender a la población con discapacidad.
  - **Art. 21:** Prohíbe cualquier tipo de discriminación o exclusión en el ingreso y permanencia en el sistema educativo.

### 3. Normativa de Convivencia y Protección (Bullying)

- **Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA):**
  - **Art. 32-A:** Derecho a la integridad personal (física, psíquica y moral).
  - **Art. 80:** Derecho a opinar y a ser oído. El DUA permite que los estudiantes con TEA o discapacidad auditiva ejerzan este derecho mediante medios alternativos de comunicación.
- **Ley de Convivencia Pacífica Escolar (2022):** Esta ley tipifica el acoso escolar y obliga a las instituciones a crear protocolos de prevención y atención, donde la inclusión de la neurodiversidad es un factor protector.

Cuadro 1. Cuadro de operacionalización de las variables

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Objetivo general:</b>                                                                                                                                                                           | Analizar la influencia de las estrategias basadas en el diseño universal para el aprendizaje (DUA) en la mejora del rendimiento académico y la prevención del acoso escolar en estudiantes de tercer año del Liceo Ángel María Duque. |                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                      |              |
| <b>Objetivos específicos</b>                                                                                                                                                                       | <b>Variable</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Definición Conceptual</b>                                                                             | <b>Dimensiones</b>                                            | <b>Indicadores</b>                                                                                                   | <b>Items</b> |
| Diagnosticar las barreras de aprendizaje, participación y convivencia que afectan a los estudiantes con Discapacidad Auditiva, Déficit de Atención y TEA.                                          | <b>Estrategias DUA</b><br>(Independiente)                                                                                                                                                                                             | Marco que elimina barreras mediante la flexibilidad en representación, acción y motivación (CAST, 2018). | Representación<br>Acción y<br>Expresión<br>Implicación        | Uso de software visual/transcripción.<br>Variedad en formatos de evaluación.<br>Nivel de interés en las actividades. |              |
| Evaluar el nivel de conocimiento y aplicación de los tres principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y las prácticas pedagógicas inclusivas.                                        | <b>Inclusión Educativa</b><br>(Dependiente)                                                                                                                                                                                           | Proceso de identificar y responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes (UNESCO).     | Acceso<br>Participación<br>Aprendizaje                        | Nivel de interacción del estudiante con TEA/Sordera.<br>Uso de ajustes razonables.<br>Rendimiento académico.         |              |
| Determinar la correlación existente entre las prácticas pedagógicas no inclusivas del docente y la incidencia de acoso escolar (bullying)                                                          | <b>Clima Escolar / Bullying</b><br>(Dependiente)                                                                                                                                                                                      | Calidad de las interacciones sociales y percepción de seguridad en el entorno educativo.                 | Prevalencia de acoso<br>Estigma social<br>Empatía             | Frecuencia de burlas o exclusión.<br>Percepción de "diferencia" como valor.<br>Reportes de incidencias conductuales. |              |
| Diseñar un Plan de Intervención y Capacitación basado en el DUA y un Protocolo de Convivencia Anti-Bullying especializado, como modelo y herramienta para la atención efectiva e inclusión social. | <b>Condiciones Neurobiológicas</b><br>(Interviniente)                                                                                                                                                                                 | Características fisiopatológicas individuales (Sordera, TEA, TDAH).                                      | Canal Perceptivo<br>Función Ejecutiva<br>Regulación Emocional | Agudeza visual/uso de señas.<br>Capacidad de organización (TDAH).<br>Nivel de sobrecarga sensorial (TEA).            |              |

Fuente: autores 2026

## **CAPITULO III**

### **MARCO METODOLOGICO**

La investigación científica en el ámbito educativo requiere de un andamiaje sólido que permita transitar desde la teoría hacia la transformación de la realidad escolar. En este sentido, el presente capítulo tiene como propósito exponer el camino metodológico diseñado para abordar la implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y su impacto en la convivencia de los estudiantes con neurodiversidad. Según Arias (2012), la metodología representa el "cómo" de la investigación, constituyendo el conjunto de pasos y procedimientos que otorgan validez y rigor al estudio de los fenómenos sociales.

#### **Enfoque, Nivel y diseño de investigación**

En cuanto al enfoque de la investigación, el estudio se adscribe al paradigma cualitativo. Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), este enfoque se fundamenta en la comprensión de los fenómenos desde la perspectiva de los participantes en su entorno natural. Esta elección se justifica por la naturaleza del problema en el Liceo Ángel María Duque, ya que no se busca meramente cuantificar casos de acoso escolar, sino comprender las vivencias subjetivas de estudiantes con discapacidad auditiva, TEA y TDAH. La riqueza interpretativa que ofrece este enfoque permite desvelar las barreras invisibles que el currículo tradicional impone y cómo el DUA puede actuar como un mecanismo de liberación y equidad.

Respecto al nivel de la investigación, el estudio se desarrolla de manera descriptiva y explicativa. Siguiendo a Tamayo y Tamayo (2006), el nivel descriptivo permite caracterizar de forma detallada la estructura de la realidad observada, que en este caso corresponde a la fisiopatología pedagógica presente en el aula. No obstante, la investigación trasciende la descripción para alcanzar un nivel explicativo, buscando determinar la relación causa-efecto entre la ausencia de estrategias inclusivas y la vulnerabilidad ante el bullying. De este modo, se pretende explicar cómo la rigidez

instruccional exacerba el estigma hacia la neurodiversidad y cómo la flexibilidad del DUA puede mitigar dicho fenómeno.

En relación al diseño de la investigación, se ha seleccionado la Investigación-Acción Participativa (IAP). Como sostiene Elliott (1993), este diseño se define como el estudio de una situación social con la finalidad de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Al ser una investigación situada en una institución activa, la IAP permite que el investigador no sea un ente aislado, sino un agente de cambio que planifica, ejecuta y reflexiona sobre la práctica docente. Este diseño es el más idóneo para el proyecto, pues permite introducir las pautas del DUA en el aula y observar, en un ciclo continuo de reflexión, cómo se reconfiguran las relaciones sociales y disminuyen las conductas de exclusión hacia los estudiantes con condiciones especiales.

Finalmente, la investigación se presenta bajo la modalidad de Proyecto Factible. De acuerdo con el manual de la UPEL (2016), esta modalidad se orienta a la elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable que solvete una necesidad detectada. El presente trabajo cumple con esta premisa al proponer una guía técnica basada en el DUA, diseñada específicamente para las necesidades del Liceo Ángel María Duque, garantizando no solo un aporte teórico a la pedagogía moderna, sino una solución pragmática y aplicable que garantice el derecho humano a una educación libre de violencia y discriminación.

### **Población y Muestra**

En todo proceso de indagación científica, la delimitación del grupo humano es un paso fundamental para garantizar la validez de los hallazgos. Según Arias (2012), la población se define como el conjunto finito o infinito de unidades de análisis para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. En el marco de este estudio, la población está constituida por la totalidad de los estudiantes, personal docente y directivo del Liceo Ángel María Duque, quienes conforman el ecosistema escolar donde se manifiestan las dinámicas de enseñanza-aprendizaje y convivencia.

Sin embargo, dada la naturaleza cualitativa y el diseño de Investigación-Acción de este trabajo, se requiere un enfoque profundo en un grupo específico que actúe como unidad de análisis representativa. En este sentido, se ha seleccionado como muestra al grupo de estudiantes pertenecientes al 3er Año, Sección "B". Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), en los estudios cualitativos la muestra suele ser "no probabilística" o "dirigida", donde la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador.

La elección del 3er Año Sección "B" no es azarosa, sino que responde a criterios de muestreo intencional o por conveniencia. Esta sección ha sido identificada como un microcosmos de la diversidad que el Diseño Universal para el Aprendizaje busca atender, al contar con una matrícula heterogénea que incluye estudiantes con discapacidad auditiva, Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Esta configuración del aula permite observar de manera directa la interacción entre la fisiopatología individual y las barreras del entorno curricular tradicional, así como la incidencia de conductas de exclusión o acoso escolar hacia quienes presentan condiciones de neurodiversidad.

Al trabajar con esta sección específica, la investigación adquiere un carácter situado, permitiendo que las estrategias DUA como la representación visual para el estudiante sordo o la estructuración de rutinas para el estudiante con TEA sean implementadas y evaluadas en un entorno de convivencia real. De esta manera, el 3er Año Sección "B" se convierte en el escenario de transformación donde se buscará demostrar que, al flexibilizar los medios de acción y expresión, no solo mejora el rendimiento académico, sino que se debilita la estructura del bullying al normalizar la diferencia como un valor fundamental del grupo.

## **Técnica e Instrumento de Recolección de Información**

Para el abordaje de la realidad fenoménica en el 3er Año Sección "B", se ha determinado que la técnica más idónea es la Entrevista Semiestructurada. Según Kvale (2011), la entrevista cualitativa es una construcción de conocimiento donde se busca entender el mundo desde la perspectiva de los sujetos. Esta elección se fundamenta en la necesidad de explorar las vivencias profundas de los adolescentes respecto a su proceso de aprendizaje y las dinámicas de convivencia, especialmente en aquellos que presentan condiciones de neurodiversidad.

La ventaja de la entrevista semiestructurada radica en su flexibilidad; aunque parte de una planeación previa, permite al investigador profundizar en temas emergentes que el estudiante proponga durante el diálogo. Como instrumento para la aplicación de esta técnica, se utilizará una Guía de Entrevista, la cual consiste en un listado de preguntas abiertas o nodos temáticos orientados a explorar tres ejes fundamentales en los jóvenes de la sección "B": su percepción sobre las formas en que reciben clase, su sentimiento de pertenencia al grupo y la identificación de situaciones de hostigamiento o exclusión entre pares.

Para garantizar la validez de los datos, la entrevista se adaptará de acuerdo con la fisiopatología pedagógica de los informantes del 3er Año "B". En el caso del estudiante con discapacidad auditiva, la entrevista se realizará con apoyo visual y mediación lingüística. Para el estudiante con Trastorno del Espectro Autista (TEA), se utilizarán preguntas literales, evitando el lenguaje figurado que pudiera generar confusión. Finalmente, para el estudiante con TDAH, las entrevistas se realizarán en ambientes libres de distractores y en tiempos breves para respetar sus periodos de atención, asegurando así que la recolección de datos sea un proceso respetuoso con la naturaleza neurológica de la muestra.

## Validez y Análisis de la Información

La validez en esta investigación no se busca a través de la estadística, sino mediante la Credibilidad y Transferibilidad de los testimonios. Se aplicará la técnica de la Categorización, que según Strauss y Corbin (2002), consiste en el proceso de organizar los relatos de los estudiantes en unidades de significado.

Una vez realizadas las entrevistas al 3er Año "B", las respuestas se agruparán en categorías clave como: *Barreras Percibidas*, *Motivación Escolar* y *Experiencias de Exclusión*. Este análisis permitirá que la voz de los estudiantes se convierta en la base científica para diseñar la propuesta del DUA, asegurando que la solución sea un reflejo fiel de las necesidades expresadas por los propios protagonistas del Liceo Ángel María Duque.



## CAPÍTULO IV

### ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Una vez culminado el proceso de recolección de datos en el escenario real del 3er Año Sección "B" del Liceo Nacional Ángel María Duque, se procedió a realizar el análisis cualitativo de la información recabada a través de las guías de entrevista semiestructuradas aplicadas a los informantes clave. Respetando el paradigma cualitativo y el método de la Investigación-Acción el cual guía este estudio, los hallazgos no se exponen mediante distribuciones estadísticas cuantitativas, sino a través de la técnica de **Categorización y Triangulación Teórica** (Strauss y Corbin, 2002).

Para proteger la identidad, integridad y moral de los menores de edad participantes, en estricto cumplimiento del Artículo 32-A de la LOPNNA y los consentimientos informados firmados por sus representantes, se procedió a codificar las identidades de los informantes clave bajo la siguiente nomenclatura técnica:

- **Informante Clave 1 (IC-1):** Estudiante con Discapacidad Auditiva (Sordera).
- **Informante Clave 2 (IC-2):** Estudiante con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
- **Informante Clave 3 (IC-3):** Estudiante con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
- **Informante Clave 4 (IC-4):** Estudiante Neurotípico (Compañero de aula regular).

A continuación, se presentan las matrices analíticas organizadas por las dimensiones del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) evaluadas, contrastando los discursos de los actores, la interpretación del investigador y el sustento de los referentes teóricos universales.

### Dimensión 1: Múltiples Medios de Representación (El "Qué" del Aprendizaje)

Esta dimensión evalúa el nivel de accesibilidad perceptiva y cognitiva que poseen las estrategias didácticas utilizadas por el personal docente en el aula de Ciencias Naturales (Química y Biología) del Liceo Nacional Ángel María Duque, específicamente en lo que respecta a la presentación de contenidos y la eliminación de barreras sensoriales.

| Categoría Emergente                                   | Subcategorías / Códigos                                                                                                                                                                      | Testimonios de los Informantes Claves (Voz de los Actores)                                                                                                                                                                                     | Interpretación del Investigador                                                                                                                                                                                                                                                                  | Triangulación Teórica (Sustento Epistemológico)                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barreras Fono céntricas de Percepción                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predominio de la clase magistral oral.</li> <li>• Falta de andamiaje visual dinámico.</li> <li>• Ausencia de señas técnicas científicas.</li> </ul> | IC-1: "Cuando el profesor habla todo el tiempo de espaldas escribiendo cosas largas en la pizarra, yo no puedo leer sus labios ni entender de qué trata la fotosíntesis. Si no hay dibujos o videos con subtítulos, me pierdo por completo..." | Se evidencia la presencia de una barrera estructural centrada en la audición. La práctica pedagógica tradicional asume un aula homogénea y fonocéntrica, lo cual priva al estudiante con sordo-ceguera o discapacidad auditiva de la codificación primaria del contenido conceptual.             | El Center for Applied Special Technology (CAST, 2018) postula en el Principio I del DUA la necesidad de ofrecer múltiples opciones para la percepción. Limitar la enseñanza a la vía acústica-vocal genera una discapacidad situacional provocada por la rigidez del diseño curricular. |
| Saturación Cognitiva por Inflexibilidad de Contenidos | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lenguaje figurado abstracto.</li> <li>• Falta de glosarios visuales.</li> <li>• Saturación de estímulos desorganizados.</li> </ul>                  | IC-2: "A veces los textos de química tienen muchas palabras confusas y el profesor dice metáforas que no entiendo de forma literal. Me confundo cuando la pizarra está desordenada con fórmulas que cambian sin explicación."                  | El procesamiento de la información en el perfil con TEA requiere de una estructuración lógica, predictibilidad y literalidad. La falta de un andamiaje semántico visual andragógica (como glosarios icónicos) satura las funciones de la red asociativa prefrontal, provocando fatiga cognitiva. | Arias (2012) y las pautas del DUA señalan que para activar las Redes de Reconocimiento del cerebro, es imperativo clarificar la sintaxis, las estructuras simbólicas y el vocabulario técnico a través de representaciones alternativas multisensoriales.                               |

## Dimensión 2: Múltiples Medios de Acción y Expresión (El "Cómo" del Aprendizaje)

Esta dimensión se enfoca en las redes estratégicas cerebrales. Examina las modalidades físicas y metodológicas de las cuales disponen los estudiantes del 3er Año Sección "B" para ejecutar sus tareas, interactuar con el material didáctico y ser evaluados académicamente en las asignaturas científicas.

Cuadro 2. Matriz de Categorización y Triangulación de la Dimensión Acción y Expresión

| Categoría Emergente                        | Subcategorías / Códigos                                                                                                                                                                | Testimonios de los Informantes Claves (Voz de los Actores)                                                                                                                                                                                                                    | Interpretación del Investigador                                                                                                                                                                                                                                                                   | Triangulación Teórica (Sustento Epistemológico)                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rigidez Evaluativa y Agotamiento Ejecutivo | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato único de examen escrito.</li> <li>• Penalización del movimiento regulatorio.</li> <li>• Disfunción del control del tiempo.</li> </ul> | IC-3: "Sentarme por una hora a responder un examen de desarrollo largo me da mucha ansiedad. Me distraigo con cualquier ruido del pasillo y cuando me doy cuenta se acabó el tiempo. Me cuesta organizar las ideas escritas si el profesor no me da una guía o pasos cortos." | El examen escrito tradicional de corte memorístico actúa como una barrera para el estudiante con TDAH. La evaluación tradicional no mide el conocimiento científico real del alumno, sino su capacidad de soportar la depleción dopaminérgica y mantener una inmovilidad prolongada no biológica. | Según Vygotsky (1979) y su concepto de la Zona de Desarrollo Próximo, el aprendizaje requiere de andamiajes temporales. El DUA (CAST, 2018) exige proporcionar opciones para la expresión y la función ejecutiva mediante la fragmentación de metas y soportes organizativos. |
| Monocultura del Producto Académico         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansiedad social ante la defensa oral.</li> <li>• Limitación de herramientas digitales e</li> </ul>                                            | IC-2: "Detesto exponer frente a todos, me da pánico y me quedo en blanco. Yo prefiero hacer un trabajo en la computadora o una maqueta detallada en mi casa donde pueda ordenar                                                                                               | La comunidad de estudiantes (tanto neurodivergentes como neurotípicos) manifiesta una necesidad de diversificación instrumental. La obligación de la defensa oral o la transcripción rígida genera exclusión indirecta y no                                                                       | La UNESCO (2017) establece que los sistemas de evaluación inclusivos deben ser flexibles, permitiendo que la respuesta física y los productos de aprendizaje demuestren las competencias del sujeto a través de vías                                                          |

|  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                      |
|--|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <p>interactivas.</p> <p>• Homogeneidad instrumental.</p> | <p>bien las cosas químicas."</p> <p>IC-4: "Casi siempre evaluamos igual: o es examen o es exposición en láminas. A veces nos aburre a todos porque quisiéramos usar la tecnología o hacer más experimentos de laboratorio."</p> | <p>responde a la variabilidad natural del aula.</p> | <p>alternativas adaptadas a sus potencialidades.</p> |
|--|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### Dimensión 3: Múltiples Medios de Implicación y Convivencia (El "Porqué" del Aprendizaje)

Esta dimensión analiza las redes afectivas que controlan la motivación, el enganche emocional con la institución y la prevalencia de conductas asociadas al acoso escolar (*bullying*) motivadas por el estigma social hacia las Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Cuadro 3. Matriz de Categorización y Triangulación de la Dimensión Implicación y Convivencia

| Categoría Emergente                              | Subcategorías / Códigos                                                                                        | Testimonios de los Informantes Claves (Voz de los Actores)                                                                                                                                                                                                  | Interpretación del Investigador                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Triangulación Teórica (Sustento Epistemológico)                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aislamiento Social y Estigma de la Diferencia    | Micro-agresiones y burlas indirectas. Segregación en trabajos grupales. Desmotivación escolar por indefensión. | IC-1: "A veces mis compañeros se ríen cuando trato de hablar o cuando hago señas con las manos o fingen que me entienden, aunque no sea así por mi problema del oído."<br>IC-2: "Los ruidos fuertes de las burlas me asustan. Me gusta trabajar solo"       | Existe una correlación directa entre la falta de estrategias inclusivas (como el DUA) y la prevalencia de dinámicas de acoso escolar ( <i>bullying</i> ). Al no visibilizar ni normalizar las herramientas de apoyo técnico en el aula, la neurodivergencia se interpreta de forma errónea como "defecto", disparando el estigma social. | Olweus (1993) y los estudios modernos sobre clima escolar demuestran que el acoso se nutre de la falta de empatía y de entornos rígidos. El Tercer Principio del DUA busca minimizar la inseguridad y las distracciones mediante la creación de comunidades de aprendizaje colaborativo seguro. |
| Necesidad de Soporte Horizontal y Empatía Grupal | Deseo de vinculación social. Valoración de liderazgos positivos.<br><br>• Re-encuadre de la convivencia.       | IC-4: "Nosotros queremos ayudar a los compañeros que tienen condiciones especiales, pero a veces no sabemos cómo hablarles o cómo es su lenguaje. Si el liceo nos enseñara señas o cómo trabajar en equipo sin pelear, todo el salón cambiaría para mejor." | El discurso del informante neurotípico devela que el aula no es hostil por naturaleza, sino por falta de formación operativa. Existe un potencial latente para activar redes de soporte horizontal (compañeros mentores) si se les dota de un protocolo de convivencia y herramientas prácticas de inclusión.                            | Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que el clima social de aula es un constructo modificable mediante la intervención-acción. La empatía colectiva emerge cuando el diseño educativo valida y celebra las diferencias individuales como un activo grupal.                            |

## CONCLUSIONES CONSOLIDADAS

El proceso de sistematización, categorización y triangulación de los discursos emitidos por los informantes clave de la sección de 3er Año "B" de la institución, en contraste con las posturas teóricas universales y la praxis observada en las áreas de Ciencias Naturales (Química y Biología), permite estructurar un cuerpo robusto de conclusiones científicas. Estas conclusiones se desglosan de manera holística a continuación:

### **1. Respecto a la Dimensión: Múltiples Medios de Representación (El "Qué" del Aprendizaje)**

- **Prevalencia del Monolingüismo Fonocéntrico:** Se concluye de forma categórica que la práctica pedagógica cotidiana dentro del aula está supeditada a un diseño curricular inflexible que asume la audición y la decodificación textual lineal como las únicas vías legítimas de acceso al conocimiento. Al carecer el docente de un repertorio andragógico basado en la redundancia semiótica (uso paralelo de soporte icónico, traducción en Lengua de Señas Venezolana y modelado anatómico/molecular bidimensional o tridimensional), el estudiante con Discapacidad Auditiva (Sordera) experimenta una privación cognitiva inmediata, mientras que el alumno con TEA sufre un fenómeno de saturación interpretativa ante el lenguaje figurado o los pizarrones desestructurados.
- **Invisibilización de la Variabilidad Perceptiva:** La rigidez metodológica convierte a los elementos didácticos en barreras estructurales. La información científica abstracta (como la formulación química o los ciclos metabólicos celulares) se presenta desprovista de andamiajes visuales previos, anulando las redes de reconocimiento cerebral de los estudiantes neurodivergentes y mermando significativamente los índices de rendimiento académico general del grupo.

## **2. Respecto a la Dimensión: Múltiples Medios de Acción y Expresión (El "Cómo" del Aprendizaje)**

- **Varianza entre la Competencia Real y el Instrumento de Evaluación:** Se determina que los métodos evaluativos tradicionales (pruebas escritas de desarrollo extensas y defensas orales formalizadas en pizarra) no actúan como medidores reales de las competencias científicas de los alumnos, sino como evaluadores de sus capacidades de resistencia al estrés social y control de funciones ejecutivas. Esta monocultura del producto académico genera un sesgo metodológico institucional que penaliza directamente al estudiante con TDAH por su necesidad biológica de descarga motriz o desatención difusa, y al estudiante con TEA por sus perfiles de ansiedad ante la exposición pública.
- **Demanda Inclusiva de Flexibilización Tecnológica y Práctica:** Emerge una clara y compartida necesidad (tanto en la muestra neurodivergente como en la neurotípica) de diversificar las opciones de ejecución técnica. La introducción de software de diseño accesible (como infografías digitales mediante la desmaterialización de contenidos) y las demostraciones empíricas de laboratorio se perfilan como rampas cognitivas válidas que unifican el nivel de rigor conceptual exigido, permitiendo canales heterogéneos de respuesta motriz e intelectual.

## **3. Respecto a la Dimensión: Múltiples Medios de Implicación y Convivencia (El "Porqué" del Aprendizaje)**

- **El Nexo Causal Rigidez-Estigma-Bullying:** Se concluye de manera contundente que el acoso escolar (*bullying*) dentro del 3er Año "B" no es una conducta aislada de naturaleza puramente actitudinal, sino un epifenómeno derivado de la rigidez del entorno didáctico. Al no colectivizar, normalizar ni institucionalizar el uso de apoyos universales (como agendas visuales, tarjetas de regulación autonómica o el deletreo dactilológico en señas), la diferencia individual es catalogada por el grupo de iguales como un "defecto o retraso", detonando dinámicas de exclusión, burlas y aislamiento social del alumno con necesidades específicas.

- **Potencial Latente de la Red de Soporte Horizontal:** Existe una notable ventana de oportunidad metodológica fundamentada en la disposición del estudiantado neurotípico para transformarse en agentes activos de inclusión. La comunidad estudiantil evidencia una carencia de herramientas procedimentales (desconocimiento del código comunicativo o del trato socioemocional adecuado), lo que justifica y exige de forma perentoria la implementación de un protocolo estructurado de convivencia anti-bullying y la conformación de células de aprendizaje cooperativo por complementariedad de potencialidades cerebrales.

En síntesis, el diagnóstico de campo devela que las barreras para el aprendizaje y la participación no residen en las condiciones fisiopatológicas intrínsecas de los estudiantes (Sordera, TEA o TDAH), sino en la configuración inflexible de las estrategias e instrumentos pedagógicos del docente.

Este dictamen científico-epistemológico cierra el ciclo diagnóstico de la presente investigación-acción y abre paso, con carácter de urgencia institucional, al despliegue operativo de la propuesta titulada **"Aulas Sin Barreras: Manual de Estrategias DUA y Protocolo de Convivencia para la Neurodiversidad"**, configurada como la solución transformadora para restituir el derecho a una educación equitativa, digna y libre de violencia en el Liceo Nacional Ángel María Duque.



## CAPÍTULO V

### LA PROPUESTA

#### 1. Presentación de la Propuesta

La presente propuesta de intervención pedagógica, titulada "Aulas Sin Barreras: Manual de Estrategias DUA y Protocolo de Convivencia para la Neurodiversidad", surge como una respuesta científica, directa y transformadora a las debilidades diagnosticadas en el escenario real del 3er Año Sección "B" del Liceo Nacional Ángel María Duque. A través del análisis e interpretación de los resultados del Capítulo IV, se evidenció la necesidad imperiosa de transitar desde una práctica docente rígida y fonocéntrica hacia un modelo educativo flexible y emancipador.

Esta propuesta no se concibe como un agregado de adaptaciones curriculares individuales o aisladas, sino como una reingeniería del diseño didáctico desde su origen. Al fundamentarse en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), busca dotar al personal docente de las herramientas metodológicas y procedimentales necesarias para eliminar las barreras de aprendizaje que marginan a los estudiantes con Discapacidad Auditiva, TEA y TDAH, y a su vez, blindar la convivencia escolar disminuyendo a nivel institucional los índices de acoso escolar (*bullying*).

#### 2. Justificación de la propuesta

El diseño de este plan de acción encuentra su justificación en múltiples dimensiones esenciales para el desarrollo socioeducativo del estado Táchira:

- **Desde la Perspectiva Social y Humana:** Responde a la imperiosa necesidad de restituir el derecho fundamental a una educación equitativa, digna y de calidad. Al derribar el estigma de la "diferencia" y normalizar las rampas cognitivas, la propuesta previene el sufrimiento socioemocional y el aislamiento que genera el acoso escolar en los estudiantes neurodivergentes, impactando positivamente en su salud mental y en la de sus familias.
- **Desde el Ámbito Pedagógico y Andragógico:** Ofrece una alternativa real a los docentes de Ciencias Naturales (Química y Biología) para actualizar sus

metodologías formativas. Transita de la monocultura del examen escrito y la clase dictada hacia la flexibilidad de opciones didácticas, demostrando que es posible unificar el rigor conceptual de la disciplina sin castigar los ritmos biológicos y neuronales de los estudiantes.

- **Desde el Marco Legal e Institucional:** Se sustenta de manera estricta en el ordenamiento jurídico venezolano vigente. Cumple con el mandato de inclusión de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las pautas de equidad de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y el resguardo de la integridad psicológica, psíquica y moral de los menores establecido en el Artículo 32-A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA).

### **3. Objetivos de la Propuesta**

#### **Objetivo General**

Implementar un Manual de Estrategias basado en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y un Protocolo de Convivencia Anti-Bullying especializado, como herramientas para optimizar la inclusión pedagógica y la armonía social en el aula de 3er Año Sección "B" del Liceo Nacional Ángel María Duque.

#### **Objetivos Específicos**

1. Capacitar al personal docente en el uso de matrices operativas de transición curricular y menús de evaluación flexible para las áreas científicas.
2. Dotar a los estudiantes de herramientas alternativas de comunicación y autorregulación (glosarios visuales, lengua de señas técnica y semáforos cognitivos) para nivelar el acceso al aprendizaje.
3. Consolidar células de aprendizaje cooperativo heterogéneo y redes de soporte horizontal entre pares para erradicar las micro-agresiones y conductas de exclusión (*bullying*).

#### 4. Estudio de Factibilidad

Para asegurar la viabilidad institucional de la propuesta en el Liceo Nacional Ángel María Duque, se analizó su ejecución bajo tres criterios de factibilidad técnica y operativa:

- **Factibilidad Técnica:** La propuesta es técnicamente viable puesto que los instrumentos, matrices y rúbricas analíticas diseñadas en el manual están adaptados al nivel cognitivo de educación media general. No requiere de tecnologías inaccesibles, sino de la reorganización andragógica de los recursos visuales, multimedia y didácticos ya disponibles en la institución.
- **Factibilidad Institucional y Humana:** El estudio de campo demostró que tanto la Coordinación Pedagógica del plantel como el grupo de estudiantes neurotípicos de la sección muestran una alta receptividad, empatía y voluntad para participar de manera activa como agentes de cambio y compañeros mentores de inclusión.
- **Factibilidad Ambiental y Tecnológica (Desmaterialización):** La propuesta promueve la modernización del aula mediante el uso de recursos digitales interactivos compartidos (como infografías digitales en Canva o guías accesibles vía códigos QR). Esto disminuye la dependencia de soportes impresos tradicionales en papel, alineándose con las corrientes de desmaterialización de archivos y preservación ambiental.

#### 5. Estructura y Desarrollo de la Propuesta

La propuesta se despliega operativamente a través de cuatro grandes pilares de acción pedagógica y de convivencia, detallados a continuación dentro del manual operativo:

- Pilar I: Fundamentos del Cambio y Neurociencia Cognitiva (Sección 1 del Manual).
- Pilar II: Matrices Operativas de Representación de Contenidos Multisensoriales (Sección 2 del Manual).
- Pilar III: Baremo de Equivalencias Técnicas para la Evaluación Flexible y Funciones Ejecutivas (Sección 3 del Manual).

- Pilar IV: Algoritmo de Mediación Proactiva ante Conflictos y Células de Aprendizaje Cooperativo (Sección 4 del Manual).
- Instrumentos de Campo: Sistema de Anexos Interactivos (Listas de verificación docente, Glosario Visual de Términos Científicos, Tarjetas de Regulación Autonomía TEA/TDAH y Alfabeto Dactilológico L.S.V.).

### **Aulas Sin Barreras: Manual de Estrategias DUA y Protocolo de Convivencia para la Neurodiversidad**

*(Propuesta de Intervención Pedagógica para el Liceo Nacional Ángel María Duque)*

#### **Presentación**

El sistema educativo venezolano, y específicamente nuestra realidad en el Liceo Nacional Ángel María Duque, se encuentra en un momento histórico donde la inclusión ha dejado de ser una opción pedagógica para convertirse en un imperativo ético y legal. El presente manual, titulado "**Aulas Sin Barreras: Manual de Estrategias DUA y Protocolo de Convivencia para la Neurodiversidad**", nace como el resultado tangible de una investigación-acción comprometida con la transformación del aula de 3er Año Sección "B".

Este documento no debe entenderse como un recetario de adaptaciones curriculares aisladas, sino como una guía operativa fundamentada en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Partimos de la premisa científica de que la "discapacidad" no reside en el estudiante con Sordera (Discapacidad Auditiva), TEA o TDAH, sino en un entorno educativo que no ofrece las rampas cognitivas necesarias para su participación plena. Por ello, este manual busca "curar el currículo" antes que intentar "curar al alumno", ofreciendo al docente herramientas para planificar desde la variabilidad cerebral.

La estructura de este manual ha sido diseñada bajo un enfoque de accesibilidad cognitiva, organizando las estrategias en tres grandes pilares epistemológicos:

1. **La Flexibilidad en la Representación:** Para que la información sea percibida por todos los sentidos.

2. **La Flexibilidad en la Acción y Expresión:** Para que cada joven demuestre su talento de acuerdo con sus capacidades motrices y cognitivas.
3. **La Flexibilidad en la Implicación:** Para blindar el bienestar emocional y prevenir de forma proactiva el acoso escolar (*bullying*).

Entregamos este material a la comunidad educativa con la convicción de que, al aplicar estas estrategias, no solo beneficiaremos a los estudiantes con necesidades específicas, sino que elevaremos la calidad de aprendizaje de todo el grupo. Al normalizar la diferencia y eliminar el estigma, estamos construyendo un liceo donde la empatía es el eje central y donde cada estudiante del 3er año "B", independientemente de su condición neurobiológica, pueda decir con orgullo que su aula es un lugar seguro para crecer y aprender.

## **SECCIÓN 1: FUNDAMENTOS DEL CAMBIO – EL CEREBRO APRENDIZ**

### **1.1. ¿Por qué necesitamos el DUA en el Liceo Ángel María Duque?**

Tradicionalmente, hemos planificado clases para un "estudiante promedio" que no existe. La ciencia ha demostrado que la variabilidad en el aprendizaje es la norma, no la excepción. En nuestro contexto, específicamente en el 3er Año Sección "B", convivimos con estudiantes cuya arquitectura cerebral procesa la información de maneras únicas: desde la agudeza visual de quienes poseen discapacidad auditiva, hasta la hiperconectividad local del TEA o la búsqueda de estímulos del TDAH.

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) no busca que el docente cree tres clases diferentes para tres condiciones distintas. El DUA propone diseñar una **clase única, pero flexible**, con rampas de acceso para todos desde el principio, asumiendo la diversidad como una ventaja pedagógica y no como un obstáculo.

### **1.2. Los Tres Pilares de la Inclusión Radical**

Para que un aprendizaje sea significativo en la neurodiversidad, debemos activar tres redes neuronales específicas:

- **Redes de Reconocimiento (El "Qué" del Aprendizaje):** Es el canal por donde entra la información. Si un docente solo dicta, está bloqueando el acceso al estudiante con discapacidad auditiva. El DUA nos pide ofrecer

**Múltiples Medios de Representación** (videos, subtítulos, mapas mentales, objetos táctiles).

- **Redes Estratégicas (El "Cómo" del Aprendizaje):** Es la forma en que el alumno actúa y demuestra lo que sabe. Un examen escrito de 5 hojas puede ser una barrera infranqueable para un joven con TDAH. El DUA propone **Múltiples Medios de Acción y Expresión** (maquetas, videos, debates, dibujos).
- **Redes Afectivas (El "Porqué" del Aprendizaje):** Es el motor de la motivación. Un estudiante con TEA que se siente incomprendido o burlado cerrará sus redes afectivas. El DUA exige **Múltiples Medios de Implicación**, creando un entorno seguro donde la diferencia sea un valor y no un motivo de acoso escolar.

### 1.3. El Mito de la "Adaptación" vs. el Diseño Universal

Es vital que el docente comprenda la diferencia paradigmática:

- **Adaptación:** Es como construir una escalera y luego, al ver que alguien no puede subir, intentar añadir una rampa de madera improvisada. Es costoso, segrega y a veces no funciona.
- **Diseño Universal:** Es construir el edificio con la rampa integrada desde los planos originales. Todos pueden entrar por el mismo lugar, con dignidad, equidad y autonomía.

### 1.4. El Impacto en la Convivencia (Prevención del Bullying)

El acoso escolar florece en la rigidez. Cuando en el aula solo hay una forma "correcta" de aprender, cualquiera que se salga de ese molde es visto como "raro" o "lento". Al aplicar el DUA, la diversidad de herramientas se vuelve lo normal. Si todos los alumnos tienen opciones distintas, la condición del compañero con Necesidades Educativas Especiales (NEE) deja de ser un blanco de críticas, transformando el aula en un ecosistema de **empatía y respeto mutuo**.

## SECCIÓN 2: EL "QUÉ" DEL APRENDIZAJE – PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

El primer principio del DUA nos enseña que no existe un único medio de representación que sea óptimo para todos los estudiantes. En un aula diversa, la información debe ser percibida y comprendida a través de diferentes canales. Si el docente solo utiliza la voz, el estudiante con discapacidad auditiva queda excluido; si solo utiliza textos largos, el estudiante con TDAH puede perder el foco.

### 2.1. Estrategias para la Percepción Sensorial

El objetivo es que la información sea accesible para todos los sentidos de forma simultánea.

- **Para la Discapacidad Auditiva:**

- *Apoyo Visual Permanente:* Toda instrucción oral debe estar respaldada por texto en el pizarrón, láminas, esquemas o diapositivas.
- *Uso de Organizadores Gráficos:* Mapas conceptuales, infografías y diagramas de flujo que resuman el tema (por ejemplo, el ciclo de Krebs o los pasos de una reacción química).
- *Subtitulado y Señas Técnicas:* Si se proyecta un video, debe poseer subtítulos. Es vital acordar previamente con el estudiante señas específicas para términos técnicos científicos.

- **Para el TEA y TDAH:**

- *Contraste y Resaltado:* Utilizar colores diferentes para distinguir conceptos clave, fórmulas o partes de la célula en la pizarra, ayudando a dirigir la atención selectiva.
- *Lectura Fácil:* Simplificar las instrucciones escritas. En lugar de párrafos densos o ambiguos, utilizar viñetas y oraciones cortas de estructura directa.

## 2.2. Estrategias para el Lenguaje y los Símbolos

La ciencia tiene su propio lenguaje (símbolos químicos, fórmulas, terminología biológica). Debemos asegurar que los símbolos no se conviertan en barreras cognitivas.

- **Glosario Visual de Términos:** Crear un banco de palabras en el salón donde cada término técnico (ej. *"Mitocondria"*, *"Enlace Covalente"*) esté acompañado de una imagen representativa y su respectivo símbolo o seña.
- **Decodificación de Fórmulas:** Desglosar paso a paso qué significa cada letra y número en una fórmula química, usando apoyos de colores, maquetas táctiles o modelos moleculares en 3D.

## 2.3. Aplicación Práctica: Ejemplo en Ciencias Naturales

- **Tema:** La Célula y sus Organelos
- **Representación Tradicional:** El docente dicta las funciones de los organelos y hace un dibujo plano bidimensional en el pizarrón.
- **Representación DUA para la Sección "B":**
  - *Visual:* El docente proyecta un modelo 3D animado de la estructura celular.
  - *Auditiva/Signada:* Se explica el proceso con apoyo de lengua de señas o gestos técnicos validados.
  - *Táctil/Cinestésica:* Los estudiantes manipulan una maqueta desarmable de la célula para internalizar las dimensiones espaciales.
  - *Analógica:* Se utiliza la *"Analogía de la Ciudad"* (el núcleo es la alcaldía, las mitocondrias son la planta eléctrica) para facilitar la comprensión cognitiva abstracta.

## SECCIÓN 3: EL "CÓMO" DEL APRENDIZAJE – ACCIÓN Y EXPRESIÓN

El segundo principio del DUA se centra en las redes estratégicas del cerebro. No todos los estudiantes navegan por el aprendizaje de la misma manera ni expresan sus conocimientos con la misma facilidad. Si evaluamos la fotosíntesis solo con una exposición oral, estamos evaluando la capacidad de hablar en público y tolerar la ansiedad social, no el conocimiento biológico real.



### 3.1. Flexibilidad en la Respuesta Física y la Comunicación

Debemos ofrecer diferentes modalidades para que el estudiante interactúe con el contenido y demuestre sus competencias.

- **Para la Discapacidad Auditiva:**

- *Uso de Apoyos Visuales en Evaluaciones:* Permitir que el estudiante use mapas mentales, láminas ilustradas o videos grabados por él mismo en lengua de señas para explicar un proceso químico complejo.
- *Alternativas al Audio:* Si una actividad requiere "escuchar" un material audiovisual, ofrecer el guion escrito transcrito o un apoyo gráfico equivalente.

- **Para el TDAH:**

- *Segmentación de Tareas:* En lugar de una entrega larga y compleja, dividir la actividad en pasos cortos con metas y revisiones inmediatas para evitar la fatiga de la función ejecutiva.
- *Permitir el Movimiento:* Dejar que el estudiante se ponga de pie de forma controlada o manipule un objeto antiestrés (*fidget toy*) mientras responde preguntas, ya que esto ayuda a su autorregulación atencional.

- **Para el TEA:**

- *Opciones de Expresión No-Verbal:* Valorar de igual forma el uso de software de diseño (PowerPoint, Canva), redacciones escritas estructuradas o maquetas detalladas sobre la defensa oral formal, la cual suele generar altos niveles de ansiedad y bloqueo.

### 3.2. Funciones Ejecutivas: El Camino a la Autonomía

Las funciones ejecutivas (planificar, organizar, memorizar) suelen verse afectadas en perfiles neurodivergentes. El manual propone "andamiajes" institucionales:

- **Listas de Verificación (Checklists):** Entregar al estudiante del 3er año "B" una lista detallada de los pasos secuenciales necesarios para terminar su proyecto de laboratorio.

- **Plantillas de Apoyo:** Proporcionar esquemas con estructuras semánticas preestablecidas donde el estudiante solo deba completar información clave, reduciendo la carga de organizar un texto científico desde cero.
- **Cronogramas Visuales:** Colocar en la cartelera del aula el calendario de evaluaciones con códigos de colores llamativos para que el alumno con TDAH pueda visualizar el tiempo real de entrega.

### 3.3. Aplicación Práctica: Ejemplo en Química

- **Tema:** Tabla Periódica y Elementos Químicos
- **Evaluación Tradicional:** Examen escrito individual de 20 preguntas con símbolos, valencias y memorización de memoria.
- **Evaluación DUA para la Sección "B" (El estudiante selecciona una opción):**
  - *Opción A (Visual/Manual):* Construir un modelo atómico con materiales de provecho o reciclaje (bolas de anime, alambre, cartón) y etiquetar correctamente sus partes.
  - *Opción B (Digital/Investigación):* Crear una infografía digital estructurada (en Canva) sobre un elemento químico específico, sus propiedades y sus usos en la vida diaria de la comunidad.
  - *Opción C (Demostración Práctica):* Realizar un experimento sencillo de mezclas en el aula de laboratorio y explicar el fenómeno químico sucedido mediante un reporte gráfico o defensa en señas.

### HERRAMIENTA PRÁCTICA: FICHA DE PLANIFICACIÓN DE EVALUACIÓN FLEXIBLE (DUA)

**Instrucciones para el docente:** Antes de iniciar la unidad didáctica, seleccione al menos **dos opciones** de cada columna para que el estudiante pueda elegir libremente cómo demostrar el indicador de aprendizaje obtenido.

#### 1. OPCIONES DE EXPRESIÓN (El "Cómo" lo demuestra)

*Marque las modalidades permitidas para esta evaluación:*

- ☐ **Escrita Tradicional:** Examen de desarrollo, cuestionario o prueba de selección simple.
- ☐ **Oral / Signada:** Exposición individual, debate estructurado o entrevista grabada (con intérprete si aplica).
- ☐ **Digital / Multimedia:** Creación de infografías (Canva), videos explicativos editados o presentaciones interactivas.
- ☐ **Práctica / Experimental:** Demostración procedimental de un experimento o construcción de maquetas/modelos 3D.
- ☐ **Creativa:** Elaboración de un cómic, cuento científico, mapa mental gigante o analogía artística.

## 2. APOYOS Y ANDAMIAJES (Garantía de Equidad)

*Marque los apoyos que estarán disponibles de forma legítima durante la evaluación:*

- ☐ **Diccionario de Conceptos:** Glosario visual de términos técnicos permitidos durante la ejecución.
- ☐ **Segmentación del Tiempo:** Dividir la prueba en dos bloques de 20 minutos con un descanso intermedio de descarga motriz.
- ☐ **Plantillas Guía:** Esquemas con espacios en blanco para completar (herramienta fundamental para TEA y TDAH).
- ☐ **Material de Apoyo:** Uso aprobado de tabla periódica visual, formularios impresos o maquetas de referencia directa.
- ☐ **Entorno Reducido:** Aplicación de la prueba en un espacio institucional con menos distracciones auditivas y visuales.

## 3. CRITERIOS DE ÉXITO (Lo que realmente vamos a evaluar)

Recuerde: Evaluamos el conocimiento del contenido científico, no la condición neurobiológica. Marque lo prioritario:

- ☐ Dominio pleno del concepto científico formulado.
- ☐ Capacidad de relacionar el tema científico con la vida diaria o el entorno local.
- ☐ Creatividad y lógica en la resolución del problema planteado.

- [ ] Uso adecuado del lenguaje técnico disciplinar (expresado de forma oral, escrita o mediante señas).

"Al permitir que el estudiante elija su forma de evaluación, reducimos los niveles de ansiedad y el miedo al fracaso, factores que suelen disparar situaciones de burla, segregación o exclusión (bullying) dentro del grupo escolar".

#### **SECCIÓN 4: EL "PORQUÉ" DEL APRENDIZAJE – MOTIVACIÓN Y CONVIVENCIA SIN BULLYING**

El tercer pilar del DUA se centra en las redes afectivas del cerebro, las cuales controlan el enganche emocional. No basta con que el estudiante "pueda" acceder a la información; debe "querer" participar activamente en el espacio áulico. En el 3er Año Sección "B", el compromiso emocional es el antídoto directo contra el abandono escolar y el combustible para una convivencia sana. Cuando un estudiante se siente seguro, validado y valorado, el acoso escolar no encuentra espacio socioemocional para crecer.

##### **4.1. Estrategias para Captar el Interés y Mantener el Esfuerzo**

El docente debe conectar la ciencia con el mundo real del adolescente para generar un compromiso genuino.

- **Relevancia y Autenticidad:** Vincular los temas de Química o Biología con problemas locales observables de La Grita o intereses culturales de los jóvenes (ej. la química de los alimentos de la zona andina o el impacto ambiental en las fuentes de agua del Táchira).
- **Nivel de Desafío Ajustado:** Diseñar actividades con un nivel equilibrado: ni tan fácil que genere aburrimiento, ni tan complejo que produzca frustración o abandono. Para el estudiante con TDAH, es vital fragmentar los objetivos y celebrar los pequeños logros intermedios para mantener la dopamina alta y el interés activo en la tarea.
- **Fomento de la Autonomía:** Permitir que los estudiantes participen democráticamente en el diseño de las normas de convivencia del salón y en la elección de los temas específicos de investigación científica.

#### 4.2. La Neurodiversidad como Valor (Prevención del Estigma)

El *bullying* suele alimentarse de la "extrañeza" o de lo desconocido. El manual propone desmitificar las condiciones de los compañeros para transformar la burla en empatía cooperativa.

- **La "Normalización" de los Apoyos:** Si el estudiante con Discapacidad Auditiva usa señas o el compañero con TEA usa audífonos canceladores de ruido, el docente debe explicar estas herramientas ante el grupo como "tecnología de acceso legítimo", equivalente a usar lentes para leer.
- **Dinámicas de Grupo Cooperativo:** Organizar trabajos de laboratorio donde los roles se asignen estrictamente según las fortalezas individuales: el que tiene gran capacidad del detalle visual (perfil TEA), el que tiene energía, dinamismo y rapidez (perfil TDAH) y el que destaca en habilidades manuales o de síntesis.
- **Entrenamiento en Empatía:** Realizar talleres o dinámicas breves de simulación sobre "cómo se siente el mundo" para una persona neurodiversa, reduciendo el miedo y los prejuicios institucionales.

#### 4.3. Protocolo de Convivencia "Cero Bullying" (Guía de Acción Docente)

Ante una situación de exclusión, burla o micro-agresión en la sección "B", el docente debe actuar bajo el siguiente protocolo estandarizado:

1. **Detección Temprana:** No ignorar ni normalizar las "bromas", apodosos o comentarios pasivo-agresivos sobre la forma de hablar, de moverse o de procesar la información de los estudiantes con NEE o perfiles diversos.
2. **Intervención Mediadora:** Evitar el uso exclusivo del castigo punitivo vacío que genera resentimiento. Realizar círculos de diálogo reflexivo donde se explique cómo la barrera pedagógica y la falta de empatía (y no la condición del compañero) es lo que debe ser modificado.
3. **Refuerzo de la Red de Apoyo Horizontal:** Crear formalmente la figura de "Compañeros Guía" (Mentores de Aula), integrando a estudiantes neurotípicos que apoyen voluntariamente en dinámicas de comunicación,

traducción básica de señas o en la organización de tareas, fomentando un liderazgo positivo basado en el cuidado mutuo.

## **ANEXOS: INSTRUMENTOS OPERATIVOS DE ACCIÓN**

### **ANEXO 1: Glosario Visual de la Neurodiversidad**

Este anexo ayuda a los docentes y miembros de la comunidad educativa a comprender rápidamente el perfil de sus estudiantes sin utilizar un lenguaje médico clínico complicado.

| <b>Término</b>               | <b>¿Qué significa en el aula práctica?</b>                                                                                                                        | <b>Icono Sugerido / Representación Visual</b>         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Neurodiversidad</b>       | Reconocer que todos los cerebros son distintos, procesan a ritmos diferentes y eso es una condición normal de la humanidad.                                       | Cerebro multicolor o infinito entrelazado.            |
| <b>TEA</b>                   | El estudiante procesa la información de forma muy literal. Puede presentar alta sensibilidad a ruidos imprevistos, luces intensas o cambios bruscos en la rutina. | Pieza de rompecabezas o espectro de luz.              |
| <b>TDAH</b>                  | El cerebro busca estímulos y recompensas constantes. Necesita de canales de movimiento controlado, descansos motores y tareas secuenciales cortas.                | Rayo de energía constructiva o flechas dinámicas.     |
| <b>Discapacidad Auditiva</b> | Su principal canal de entrada y procesamiento de la información es la vía visual. Requiere el apoyo permanente de señas, gestos o imágenes del contenido.         | Manos abiertas en comunicación o icono de ojo atento. |

### **ANEXO 2: Ficha de "Ajustes Rápidos" (Checklist de Autoevaluación Docente)**

*Nota para el investigador:* Una herramienta de control que el docente puede tener pegada en su cuaderno de planificación diaria para validar el diseño de su sesión.

¿Mi clase de hoy cumple con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)?

- [ ] ¿Escribí explícitamente el orden secuencial de la clase (inicio, desarrollo, cierre) de forma visual permanente en el pizarrón?
- [ ] ¿Utilicé herramientas alternativas o complementarias a mi voz (dibujos, videos, esquemas gráficos, objetos táctiles)?
- [ ] ¿Permití y planifiqué que los alumnos participen o respondan de diferentes formas durante la jornada?
- [ ] ¿Explicué los términos técnicos complejos de Química/Biología utilizando analogías de la vida diaria y el entorno local?
- [ ] ¿Me aseguré de que el estudiante con discapacidad auditiva se encontrara ubicado estratégicamente y me estuviera viendo de frente al dar las consignas?

### **ANEXO 3: El "Termómetro de Convivencia" (Prevención de Bullying)**

Este es un recurso visual explicativo diseñado para colocar de manera permanente en la cartelera del salón del 3er Año "B".

- **Verde (Aula Segura):** Todos usamos diferentes herramientas para aprender (lentes, señas, audífonos, agendas visuales) y nos respetamos de forma mutua. El aula es un espacio libre de juicios.
- **Amarillo (Alerta):** Se detectan risas, comentarios incómodos o imitaciones sobre cómo alguien habla, se mueve o se expresa. ¡Es el momento proactivo de recordar y aplicar las rampas del DUA!
- **Rojo (Intervención Directa):** Hay presencia de burla directa, exclusión explícita o insultos. Se detiene la actividad académica y se activa de forma obligatoria el Protocolo de Convivencia Institucional del Liceo.

### **ANEXO 4: Alfabeto Dactilológico (Lengua de Señas Venezolana - L.S.V.)**

Para que todos los estudiantes de la sección "B" puedan aprender a deletrear y comunicarse de forma básica con su compañero con discapacidad auditiva. Incluye una lámina gráfica clara con el abecedario oficial de la **Lengua de Señas Venezolana (L.S.V.)**. Esta acción reduce de forma inmediata la barrera de comunicación interpersonal y, por lo tanto, reduce el aislamiento social que suele causar el *bullying*.

## ANEXO 5: Diccionario de Señas Básicas para el Aula (Ciencias Naturales)

Este anexo permite que el docente y los compañeros de equipo se comuniquen de forma directa con el estudiante con discapacidad auditiva en momentos clave de la clase de Biología o Química.

| Acción / Concepto Científico | Descripción del Movimiento en L.S.V.                                                           | Uso Sugerido en la Sesión Práctica                                                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "¿Entendiste?"               | Mano en puño cerca de la frente, extendiendo de forma firme el dedo índice hacia arriba.       | Utilizado por el docente para verificar la comprensión de un procedimiento sin interrumpir el ritmo. |
| "Examen / Prueba"            | Dibujar una "X" clara en el aire utilizando los dedos índices de ambas manos simultáneamente.  | Para anunciar de manera visual y anticipada la realización de evaluaciones en el aula.               |
| "Laboratorio"                | Realizar un movimiento circular alternado de las manos simulando la mezcla de tubos de ensayo. | Para indicar la transición de ambiente de aprendizaje o el inicio de una práctica experimental.      |
| "Agua / H <sub>2</sub> O"    | Colocar el dedo índice en la barbilla realizando un pequeño arco suave hacia afuera.           | Concepto de uso vital y recurrente en temas de mezclas, soluciones químicas y biología celular.      |

## ANEXO 6: Plantilla de "Paso a Paso" para la Gestión Ejecutiva (TDAH)

El estudiante con TDAH o dificultades ejecutivas suele bloquearse o frustrarse ante tareas excesivamente largas. Esta ficha recortable funciona como un andamiaje para "fragmentar" el trabajo en el aula de ciencias.

**MI RUTA DE TRABAJO INDIVIDUAL** *Tema de la clase:*

- 
- [ ] **INICIO:** Tengo mis materiales listos en la mesa (cuaderno, lápiz, borrador y libro guía).
  - [ ] **PASO 1:** Leí con atención el título de la actividad y completé la primera instrucción asignada.
  - [ ] **PASO 2:** Realicé el dibujo, diagrama o esquema correspondiente al fenómeno científico explicado.
  - [ ] **PASO 3:** Identifiqué y escribí en mi cuaderno las 3 ideas principales o fórmulas de la clase.



- [ ] **META LOGRADA:** ¡Terminé mi actividad con éxito! (Tengo derecho a tomar 2 minutos de descanso motor o descanso visual antes del cierre).

#### **ANEXO 7: Tarjetas de "Semáforo de Comunicación" (TEA)**

Diseñado para estudiantes con TEA que puedan presentar episodios de bloqueos verbales momentáneos, fatiga comunicativa o sobrecarga sensorial dentro del aula. El estudiante muestra la tarjeta seleccionada al docente colocándola en su pupitre, sin necesidad de forzar la interacción verbal.

- **Tarjeta Verde:** "Estoy bien, comprendo la actividad y puedo seguir trabajando de forma autónoma".
- **Tarjeta Amarilla:** "Tengo una duda procedimental o necesito que el flujo de la explicación se realice más lento".
- **Tarjeta Roja:** "Me encuentro abrumado o aturdido por el entorno. Solicito la aplicación del protocolo para tomar un momento de silencio o salir 2 minutos del espacio ruidoso".

#### **ANEXO 8: Mapa de Fortalezas del 3er Año "B" (Dinámica de Integración Grupal)**

Este es un ejercicio de cartografía social para realizar en el aula al inicio de la aplicación de la propuesta. Su objetivo metodológico es fomentar la empatía grupal, el autoconcepto positivo y mitigar de raíz el acoso escolar.

*Instrucciones:* Cada estudiante escribe su nombre en la sección de la cartelera donde siente que reside su mayor fortaleza o talento científico. El docente organiza los equipos de laboratorio cruzando estos talentos de forma heterogénea.

- **"Los Visuales" (Dibujantes, observadores detallistas, diseñadores de gráficos):** *[Nombres de estudiantes]*
- **"Los Constructores" (Creadores de maquetas, manipuladores de experimentos, inventores prácticos):** *[Nombres de estudiantes]*
- **"Los Escritores" (Redactores de informes, creadores de cuentos científicos, analistas conceptuales):** *[Nombres de estudiantes]*
- **"Los Tecnológicos" (Editores de videos, diseñadores en computadora, buscadores de simuladores digitales):** *[Nombres de estudiantes]*

## CAPÍTULO VI

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### Conclusiones

Una vez culminado el proceso metodológico de recolección, sistematización y triangulación de la información cualitativa obtenida en el escenario real del 3er Año Sección "B" del Liceo Nacional Ángel María Duque, y tras contrastar los discursos de los informantes clave con los postulados universales del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), se procede a estructurar el cuerpo de conclusiones científicas de la investigación:

Se concluye de forma contundente que las barreras para el aprendizaje, la participación y la sana convivencia escolar no residen de manera intrínseca en las condiciones neurobiológicas o sensoriales de los estudiantes (Sordera, TEA o TDAH), sino en la configuración rígida, tradicional y fonocéntrica de las estrategias e instrumentos pedagógicos aplicados por el personal docente. La monocultura didáctica imperante en las áreas de Ciencias Naturales actúa como un factor de exclusión indirecta que mema el rendimiento académico y, de manera paralela, cataliza y valida de forma involuntaria dinámicas de acoso escolar (*bullying*) por estigma social, lo que justifica de manera perentoria e inapelable el diseño e implementación de una propuesta de intervención pedagógica basada en los tres principios del DUA.

En correspondencia con el diagnóstico de campo, se determinó la existencia de barreras de percepción y decodificación estructurales en el aula de 3er Año "B". Las clases de Química y Biología se fundamentan casi exclusivamente en el canal acústico-vocal (explicación magistral oral) y en textos escritos densos sin andamiaje semántico. Esta linealidad didáctica priva de información primaria al estudiante con Discapacidad Auditiva, satures la capacidad asociativa literal del estudiante con TEA y agota prematuramente las funciones ejecutivas de atención selectiva en el alumno

con TDAH, demostrando que el aula actual no está planificada para la variabilidad cerebral.

Respecto al segundo objetivo de Describir los métodos evaluativos tradicionales y sus efectos socioemocionales Se concluye que las prácticas de evaluación vigentes adolecen de una marcada homogeneidad instrumental, limitándose al examen escrito de desarrollo y a la exposición oral frente al pizarrón. Estos instrumentos no miden la competencia o el conocimiento científico real del alumnado, sino su capacidad de tolerar la ansiedad social y mantener una inmovilidad física no biológica. El efecto socioemocional de esta rigidez es el incremento de los niveles de frustración, indefensión aprendida y miedo al fracaso en los estudiantes neurodivergentes, factores que merman su autoconcepto y los posicionan en una situación de vulnerabilidad académica ante el grupo regular.

Por otro lado, con el objetivo tres Determinar la correlación entre prácticas no inclusivas y el acoso escolar (Bullying). La investigación permitió establecer un vínculo causal directo entre la rigidez pedagógica del docente y la incidencia de acoso escolar por estigma dentro del aula. Al no colectivizar, visibilizar ni normalizar en la rutina diaria el uso de apoyos universales (como agendas visuales, traducción técnica en señas o sistemas de regulación no-verbal), la neurodiversidad es interpretada por el grupo de iguales como un "defecto" o una "ventaja injusta". Esto detona conductas de exclusión explícita en los equipos de trabajo, burlas hacia los canales comunicativos divergentes y aislamiento social de los estudiantes con NEE, alimentando un clima escolar hostil.

Para finalizar con el cuarto objetivo Diseñar la propuesta de intervención (Manual DUA y Protocolo de Convivencia) Como respuesta científica a la problemática diagnosticada, se concluye que la propuesta pedagógica titulada *"Aulas Sin Barreras: Manual de Estrategias DUA y Protocolo de Convivencia para la Neurodiversidad"* posee una altísima factibilidad pedagógica, metodológica y social. El codiseño de matrices operativas de transición curricular, baremos de equivalencia competencial y anexos interactivos (como el semáforo de comunicación y el vocabulario en Lengua de Señas Venezolana) constituye la herramienta técnica

idónea para "curar el currículo", dotando a los docentes y estudiantes de pautas procedimentales claras para transformar el aula en un ecosistema seguro, equitativo y libre de violencia institucional.

### **Recomendaciones**

Sobre la base de las conclusiones expuestas y con el propósito de garantizar la sustentabilidad, transferibilidad e impacto de la investigación-acción en el tiempo, se formulan las siguientes recomendaciones:

#### **A la Dirección y Coordinación Pedagógica del Liceo Nacional Ángel María Duque:**

- **Institucionalizar el Manual de Estrategias:** Adoptar de forma oficial la propuesta "*Aulas Sin Barreras*" como un documento de referencia obligatoria para la planificación didáctica de las diferentes áreas del conocimiento en la institución, comenzando formalmente por el tercer año de educación media general.
- **Promover Espacios de Formación Docente:** Organizar jornadas de capacitación técnico-pedagógica y círculos de estudio andragógicos orientados a dotar al personal docente de herramientas prácticas sobre el Diseño Universal para el Aprendizaje, neurodiversidad y metodologías de evaluación flexible.
- **Modernización del Clima Escolar:** Supervisar de manera activa la aplicación de protocolos proactivos de mediación de conflictos en el aula, asegurando que los reportes de acoso escolar sean abordados desde la pedagogía reflexiva y el re-encuadre empático, y no únicamente desde la sanción punitiva tradicional.

#### **A los Docentes de las Áreas de Ciencias Naturales (Química y Biología):**

- **Diversificar los Canales de Representación:** Incorporar de manera sistemática en la rutina de clase agendas visuales permanentes en el pizarrón, glosarios icónicos de términos científicos y apoyos multimedia subtítulos para andamiar el contenido conceptual abstracto de la disciplina.

- **Flexibilizar los Productos de Evaluación:** Sustituir la monocultura del examen escrito por menús de evaluación flexible (baremos competenciales) que permitan a los estudiantes optar legítimamente entre productos digitales (desmaterialización en infografías), maquetas táctiles tridimensionales o reportes prácticos de laboratorio.
- **Configurar Grupos Cooperativos Heterogéneos:** Organizar las mesas de trabajo y prácticas de laboratorio mediante la asignación de roles específicos basados en las fortalezas individuales de los alumnos (gestión ejecutiva, diseño visual, rigor conceptual), mitigando el aislamiento y fomentando el liderazgo positivo.

**A la Comunidad de Estudiantes del 3er Año Sección "B" (Neurodivergentes y Neurotípicos):**

- **Activar la Red de Soporte Horizontal:** Consolidar la figura de los "Compañeros Guía" o mentores de aula, asumiendo una corresponsabilidad activa en el cuidado mutuo, el aprendizaje del alfabeto dactilológico en señas y el apoyo organizativo diario.
- **Utilizar y Respetar los Instrumentos de Regulación:** Normalizar de manera colectiva el uso de las herramientas del manual (tarjetas de semáforo cognitivo, plantillas de paso a paso, audífonos), comprendiendo que estos recursos son rampas de acceso legítimas equivalentes al uso de anteojos.
- **Erradicar las Micro-agresiones:** Mantener una postura de tolerancia cero frente a los apodos, risas o conductas de exclusión motivadas por las diferencias en los ritmos de aprendizaje, convirtiendo el aula en un espacio seguro para la expresión de la individualidad.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias, F. (2012). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica* (6.<sup>a</sup> ed.). Editorial Episteme.
- Castellanos, J. (2022). *Impacto del marco DUA en la reducción de barreras de aprendizaje en la educación secundaria* [Estudio descriptivo-cualitativo, Madrid, España]. Repositorio Institucional de la Universidad Complutense de Madrid.
- Center for Applied Special Technology [CAST]. (2018). *Universal Design for Learning Guidelines version 2.2* [Pautas del Diseño Universal para el Aprendizaje versión 2.2]. <http://udlguidelines.cast.org>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 5.453 (Extraordinario), marzo 24, 2000.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.<sup>a</sup> ed.). McGraw-Hill Education.
- Ley Orgánica de Educación [LOE]. (2009). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 5.929 (Extraordinario), agosto 15, 2009.
- Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes [LOPNNA]. (2015). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 6.185 (Extraordinario), junio 8, 2015.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do* [El acoso escolar: Qué sabemos y qué podemos hacer]. Blackwell Publishing.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa: Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada* (2.<sup>a</sup> ed.). Editorial Universidad de Antioquia.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador [UPEL]. (2016). *Manual de trabajos de grado de especialización y maestría y tesis doctorales*. Fedupel.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2017). *Garantizar la inclusión y la equidad en la educación: Guía para la formulación de políticas*. Ediciones UNESCO.
- Vygotsky, L. S. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Editorial Crítica.

## ANEXOS

República Bolivariana de Venezuela  
Ministerio del poder popular para la Educación  
Liceo Nacional Ángel María Duque  
La Grita Estado Táchira



### Anexo A. Consentimiento Informado Para Representantes

Yo, \_\_\_\_\_, titular de la Cédula de Identidad \_\_\_\_\_, en mi carácter de representante legal del estudiante \_\_\_\_\_, autorizo su participación en la investigación titulada: *"Diseño universal para el aprendizaje (DUA) como estrategia pedagógica inclusiva"*.

Entiendo que la participación consiste en una entrevista confidencial sobre sus experiencias de aprendizaje y convivencia escolar. Comprendo que la información será utilizada únicamente con fines académicos, garantizando el anonimato del estudiante y respetando su integridad física, psíquica y moral según el Art. 32-A de la LOPNNA.

Firma del Representante: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/ 2026



## **Anexo B. Instrumento de Recolección de Datos**

### **Guía de Entrevista Semiestructurada**

#### **A. Identificación del Informante**

Código de Estudiante:

Condición: (Sordera / TEA / TDAH / Neurotípico)

#### **B.**

##### **Dimensión 1: Representación**

1. ¿Cómo prefieres que el profesor explique la clase: ¿hablando, usando dibujos en el pizarrón o con videos?
2. Cuando no entiendes una palabra o una señal, ¿qué hace el profesor para ayudarte?
3. ¿Sientes que los materiales que usan (libros, láminas) son fáciles de entender para ti?

##### **Dimensión 2: Acción y Expresión**

4. Para los exámenes, ¿te gusta más escribir, hablar frente al grupo o hacer un trabajo práctico (maqueta, dibujo)?
5. ¿Sientes que tienes suficiente tiempo para terminar tus tareas o te distraes con facilidad en el salón?
6. ¿Qué herramientas usas para organizarte mejor (agendas, recordatorios, apoyo visual)?

##### **Dimensión 3: Implicación y Convivencia**

7. ¿Qué es lo que más te motiva o te da ganas de venir al Liceo?
8. ¿Alguna vez te has sentido mal, rechazado o burlado por tus compañeros por tu forma de aprender o comunicarte?
9. ¿Sientes que tus compañeros y profesores te incluyen en todas las actividades del salón?



### **Anexo C. Evidencias Fotográficas**



### **Aplicación del Instrumento**